

La puissance par la simplicité

“



La puissance par
la simplicité

Acteur majeur des technologies de l'information, dont la mission est d'accompagner les organisations dans leur **transformation numérique** en **simplifiant** leur système d'information

Développement Rapide

Hautes Performances

À propos d'InterSystems



Notre impact dans les domaines de la santé, des services financiers et de la Supply Chain

Traitement de **> 2 milliards de transactions** financières en temps réel quotidiennement

Gestion **> 1 milliard de dossiers patients** dans le monde

Suivi en temps réel de **> 20 millions de conteneurs logistiques** dans le monde

Leader mondial de la gestion, de l'intégration et de l'analyse des données

Des performances, une évolutivité, une interopérabilité et une fiabilité inégalées

Clients et partenaires mondiaux dans les secteurs de la santé, des services financiers, de la chaîne d'approvisionnement et d'autres écosystèmes

Pionnier de l'approche **Smart Data Fabric** pour la gestion et l'analyse de données diverses et distribuées

À propos d'InterSystems



Notre impact dans les domaines de la santé, des services financiers et de la Supply Chain

Traitement de **> 2 milliards de transactions** financières en temps réel quotidiennement

Gestion **> 1 milliard de dossiers patients** dans le monde

Suivi en temps réel de **> 20 millions de conteneurs logistiques** dans le monde

Pionnier de l'approche **Smart Data Fabric** pour la gestion et l'analyse de données diverses et distribuées





**Chatbots, IA,
Réalité Virtuelle**



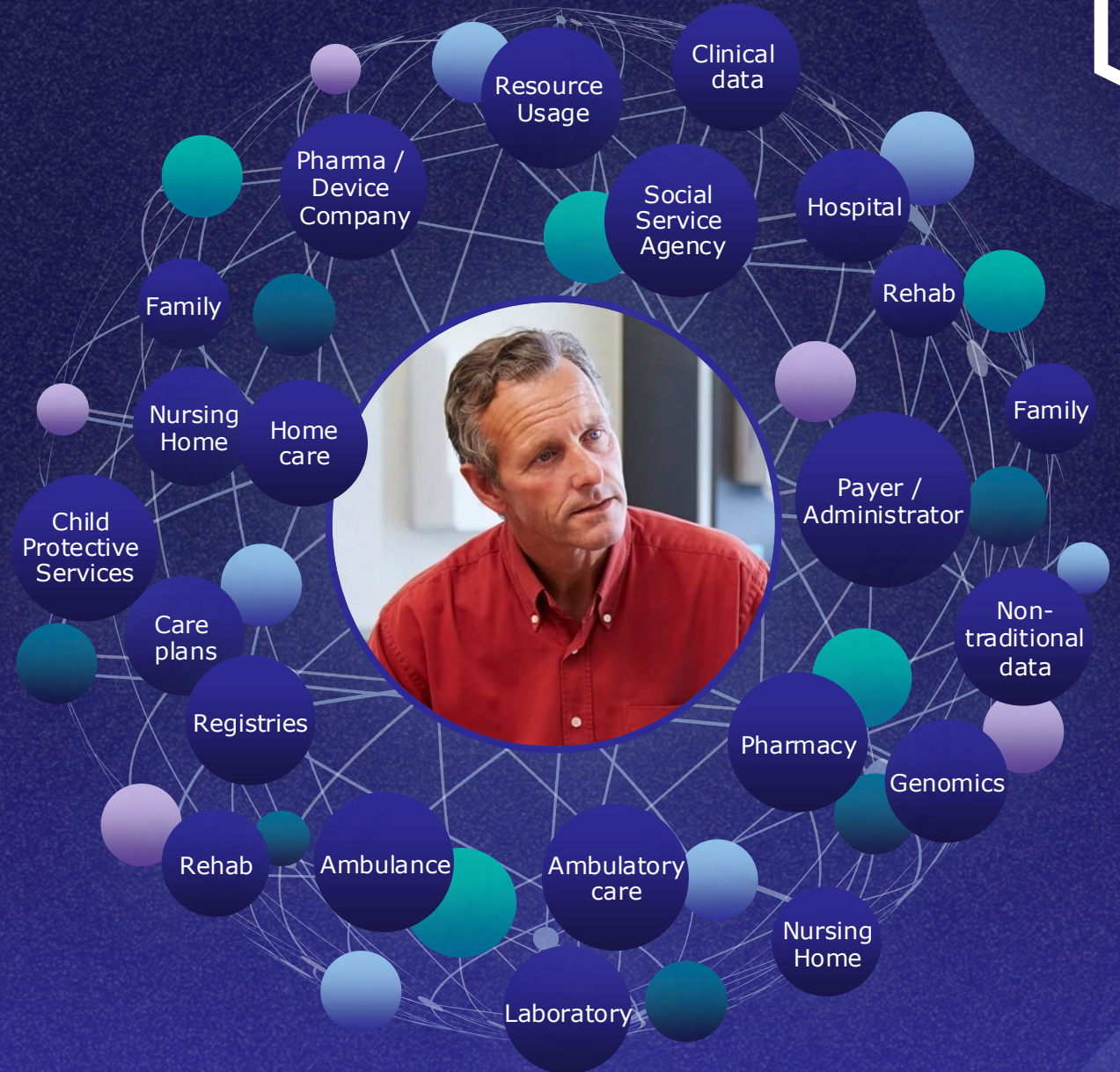
**Soins de
santé**



**320m
Dispositifs
Portables**



**Surveillance continue à
distance**



Démocratisation des données

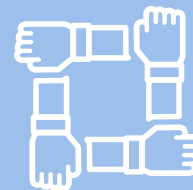




IntelliCare
TrakCare
Clinicom

HealthShare

Healthcare



Solutions Partenaires



InterSystems IRIS for Health

développement d'applications de santé, connectivité HL7 FHIR, IHE
et autres normes d'échanges de santé



InterSystems IRIS Data Platform

bases de données multi-modèles, interopérabilité, analyses de
données structurées et non structurées, scalabilité,
haute-disponibilité, hautes-performances, orienté événementiel

Passer au consortium hospitalier... un véritable défi



Collaborer avec des professionnels de la santé de l'extérieur

Engager le patient dans son parcours de santé y compris en dehors de l'hôpital

Accéder, partager, consommer l'intégralité des données de l'hôpital



Soins de santé primaires, médecins généralistes, infirmières, pharmaciens, ...



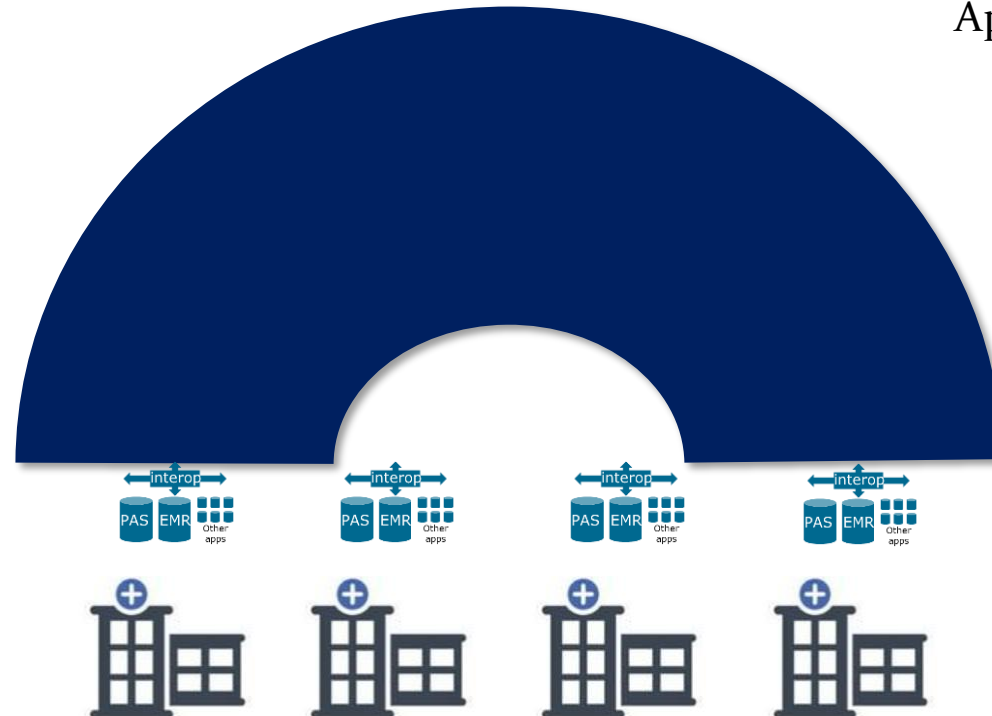
Patients avant, pendant et/ou après le séjour à l'hôpital

Applications tierces : start-up, CDS, télémédecine, ...



Autres hôpitaux impliqués dans le parcours de soins du patient

Recherche et gestion opérationnelle de l'hôpital



Le niveau avancé de gestion de la santé de la population ?



Visibilité, segmentation et inscription

Parcours de soins interinstitutionnels

Équipe de soins intégrée, Chat et notifications

Engagement des patients

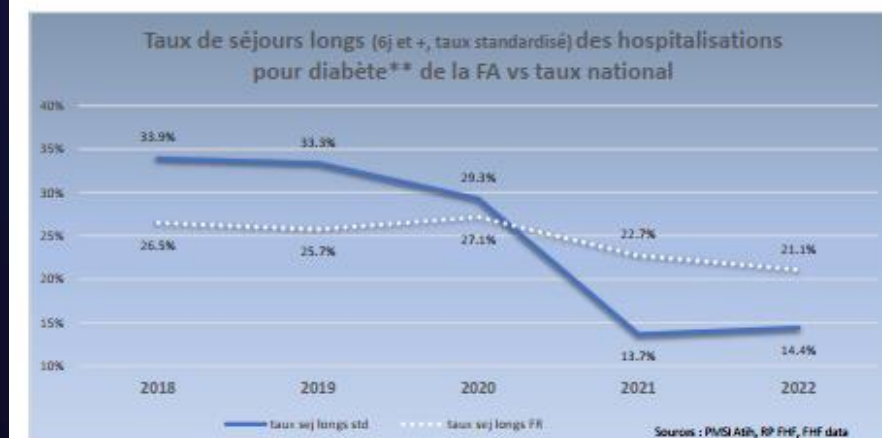
Gestion financière basée sur la valeur



*standardisation par sexe et âge, sources RGP INSEE.

**DP/DR : (E10 à E14, O24, H28.0, H36.0, N08.3, G59.0, G63.2, G73.0, G99.0, I79.2, M14.2, M14.6, P70.0 à P70.2)

Ex de lecture : En 2022, 73.7% des séjours (taux standardisé*) pour diabète** au profit de la FA ont été réalisés en ambulatoire contre 50.6% en moyenne nationale.



*standardisation par sexe et âge, sources RGP INSEE.

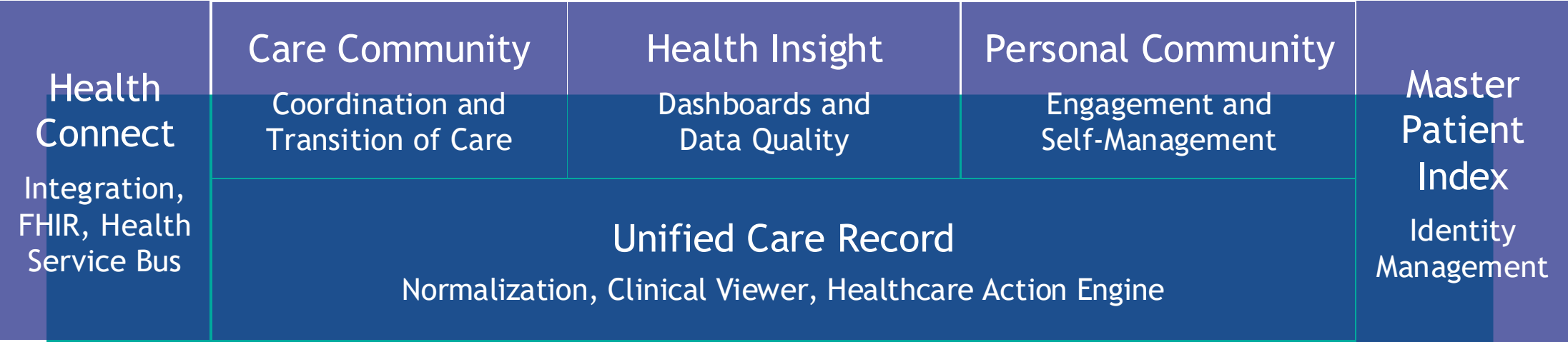
**DP/DR : (E10 à E14, O24, H28.0, H36.0, N08.3, G59.0, G63.2, G73.0, G99.0, I79.2, M14.2, M14.6, P70.0 à P70.2)

Ex de lecture : En 2022, 8.3% des séjours (taux standardisé*) pour diabète** au profit de la FA sont rentrés par les urgences contre 15.8% en moyenne nationale.

Offre InterSystems



BUY



InterSystems IRIS for Health

Massively Scalable, Cloud-First, Heterogeneous Health Data Management, Out-of-Box Standards-based Interoperability, FHIR Application Development Framework, AI/ML



MAKE

Health Information Exchanges, Population Health Management



 **Frequently Asked Questions**



WHO IS HEALTHIX?

Healthix is a non-profit, health information exchange funded by the NYS Department of Health. We are committed to securely exchanging patient data to improve the quality and efficiency of care. Healthix provides patient information to thousands of doctors and providers in the Greater New York Area.

Every time you visit a hospital or physician, have a lab test or MRI, your medical record is updated in Healthix. But until you give consent your providers cannot view this potentially vital information.

Healthix provides your medical information, so physicians have it right at their fingertips, when and where you are.

Healthix securely gathers your medical information from hospitals, physician offices, labs, radiology centers, and many other organizations and matches that information to create a master patient record.

WHY IS HEALTH INFORMATION EXCHANGE IMPORTANT?

You likely receive medical care from several physicians and providers. Each with its own medical record for you.

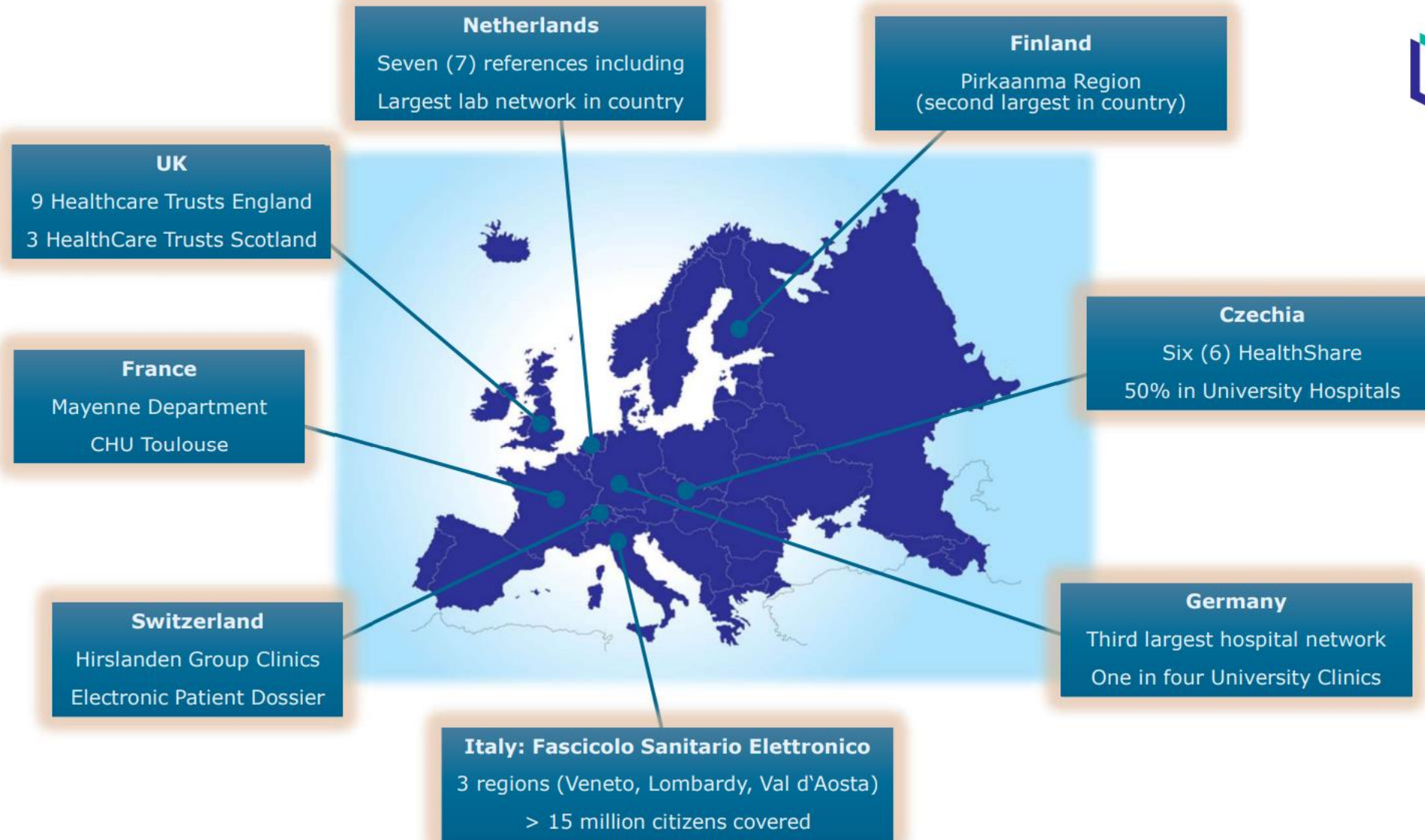
If your providers share this information with one another, they will gain a fuller picture of your health. Having your complete medical history, prior treatments, test results, and allergies helps them provide the best treatment. It can also result in: fewer repeat tests/labs, lowers the likelihood of adverse drug interactions and enhances provider communication.

 Healthix 40 Worth Street, New York, NY 10013 1-877-695-4749 www.healthix.org

Healthix (Etat de NY)

- Échange d'informations sur la santé (HIE)
- +20 millions de patients
- Collecte des données auprès de plus de 8 000 établissements de santé
- Envoie 8,7 millions d'alertes chaque mois sur la base de plus de 300 millions de points de données cliniques
- Notification d'événements en temps réel, y compris les événements cliniques, calcul des facteurs de risque, ...

Références InterSystems HealthShare en Europe



Quelques références en France

Collaboration CHU-CLCC

- Dossier medical partagé
 - CHU de Toulouse
 - IUCT Oncopole
- Echange de données:
 - Documents
 - RDVs
 - Résultats de Laboratoire
- 800 utilisateurs actifs

FHIR CHU de Toulouse (en cours)



May-ville-hop

- Département de la Mayenne
- 300 000 habitants
- Sept hôpitaux
- 330 000 DPIs
- 165 000 Compte-rendus
- 250 000 Séjours
- 90% de libéraux connectés /mois

EDS Institut Paoli-Calmettes (en cours)
EDS Cal de Nice (en cours)
Banque Nationale Alzheimer

Autres versions du besoin dans l'écosystème des soins de santé



Labs

- Unified data
- FHIR repo
- CDR
- ...



Pharma /
CROs

- Unifiable data
- RWE
- CDR
- ...



Medtech

- Interop
- FHIR
- CDS hooks
- ...



...

MAKE or BUY

Exemple de workflow intégré patient-hôpital-ville

Les thérapies orales



En cours d'affichage: Elliot Elliot Dubois ED

Evaluation Chimiothérapie

Votre douleur au pire moment?

☐ Pas de douleur

☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 - Douleur extreme

Votre fatigue au pire moment?

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5

Votre nausée au pire moment ?

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5

Envoyer

Annuler

[Qui sommes-nous ?](#) [Conditions d'utilisation](#)

[Mentions légales](#) v.2023.6-1.0

Retour à : questionnaire.QMDASI.Edit > TrakCare Assistant Florence Cureau

Evaluation Chimiothérapie

Questionnaire ID has not been passed, so the questionnaire will not display

▼ Evaluation Chimiothérapie

Votre douleur au pire moment? ☐ Pas de douleur ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 - Douleur extreme

Votre fatigue au pire moment? ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5

Votre nausée au pire moment ? ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5

Score total 14

Reason For Correction (Display) Reason For Correction Error Reason

* Status User Password

> Audit Details

TrakCare

Apply Update



Oncologue



Médecin
Traitant



IDEL



Pharmacien

Vo



Portail patient



TrakCare Assistant

Florence Cureau

Agenda

CS EXT ADMISSIONS SP: DAMIEN LUCIDARME | CS EXTERNES: DENIS CORDONNIER | CS EXTERNES: Dr BENJAMIN PETITPREZ | **CS EXTERNES: Dr CECILE ANACHE Oncologie** | CS EXTERNES: Dr VICTOR BERGERIE Anesthésie | CS ORTHO: DENIS CORDONNIER

Liste des vacances

UF de consultation	Ressource	Jour	Date	Heure Début	Heure Fin	Durée créneau	RDV réservés	RDV disponibles	Heure suivante libre	RDV surservés	RDV / créneau	Type vacation	EPD	Salle de consultation initiale	Message Vacation	Patients non vus
CS EXTERNES	Dr CECILE ANACHE Oncologie	Mercredi	22/01/2025	08:00	18:00	30	0	20			1	normal				
CS EXTERNES	Dr CECILE ANACHE Oncologie	Jeudi	23/01/2025	09:00	17:00	30	0	16	09:00		1	INTERNET				
CS EXTERNES	Dr CECILE ANACHE Oncologie	Vendredi	24/01/2025	08:00	16:00	30	0	16	08:00		1	normal				
CS EXTERNES	Dr CECILE ANACHE Oncologie	Vendredi	24/01/2025	18:00	20:00	30	0	40	18:00		10					
CS EXTERNES	Dr CECILE ANACHE Oncologie	Lundi	27/01/2025	08:00	17:00	30	0	18	08:00		1	INTERNET				
CS EXTERNES	Dr CECILE ANACHE Oncologie	Mardi	28/01/2025	09:00	17:00	30	0	16	09:00		1	INTERNET				

Liste des rendez-vous pour Dr CECILE ANACHE Oncologie

☒ Cacher les créneaux fermés | Substitution du type de vacation | Modifier message de la vacation

Dr CECILE ANACHE Oncologie << Mercredi 22/01/2025 >>

Vacation: normal 08:00 18:00 | Substitution de créneaux

Description de la vacation

Message de la vacation :

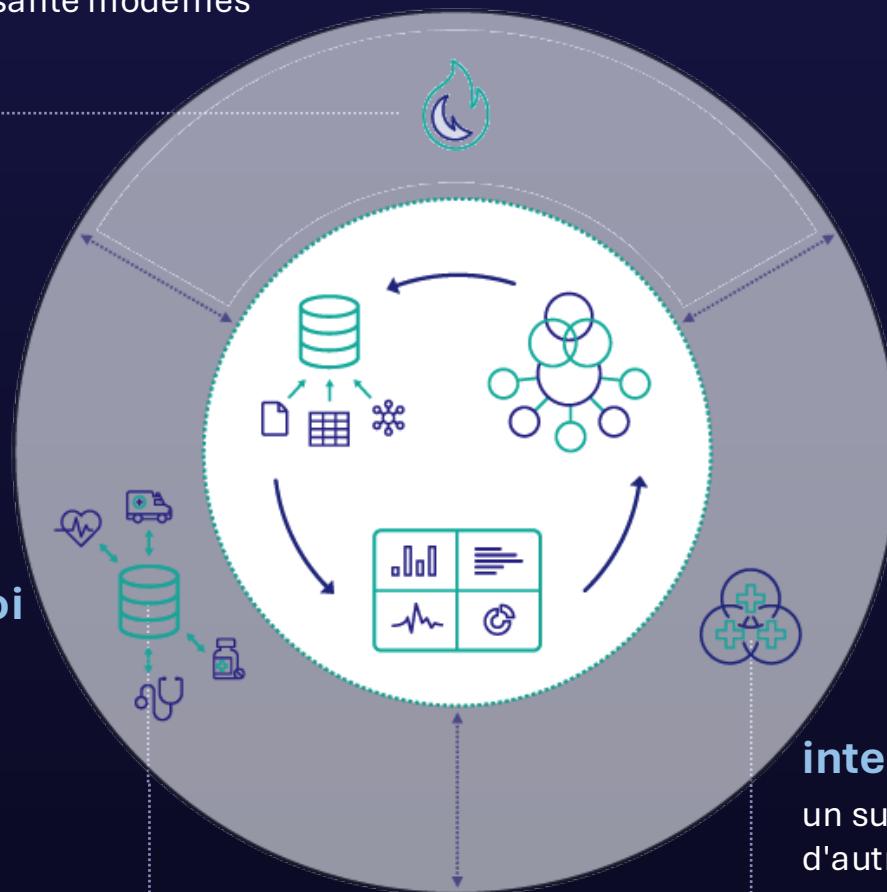
Nb Total de RDV: 20 | LOADCNT | Nb Total de RDV restants:

☐	Rés. RDV	Heure	IPP	Nom utilisé	Nom de naissance	Type de Vacation	Prestation	Salle consult	Transport	Etat	Arrivé	Vu	Parlé	Surserv	Autres RDV	Indispo	Tel No	Message subst. créneau	EPD	Type Liste Attente
☐		08:00				normal														...
☐		08:30				normal														...
☐		09:00				normal														...
☐		09:30				normal														...
☐		10:00				normal														...
☐		10:30				normal														...
☐		11:00				normal														...
☐		11:30				normal														...

Actualiser

Développement de solutions basées sur FHIR

un référentiel FHIR extensible et des API REST complètes
constituent la base du développement d'applications de
santé modernes



Transformations prêtes à l'emploi

un modèle de message de soins de santé
normalisé fournit des transformations
extensibles prédéfinies entre toutes les
représentations de données standard
modernes et héritées

interopérabilité certifiée des soins de santé

un support approfondi pour FHIR, HL7 V2, IHE et
d'autres normes et protocoles d'interopérabilité
garantit l'interopérabilité et un flux de travail
amélioré tout au long du continuum de soins

InterSystems IRIS

Smart Data fabric



4 technologies intégrées, agissant comme un seul produit

SGBD MULTI-MODÈLES

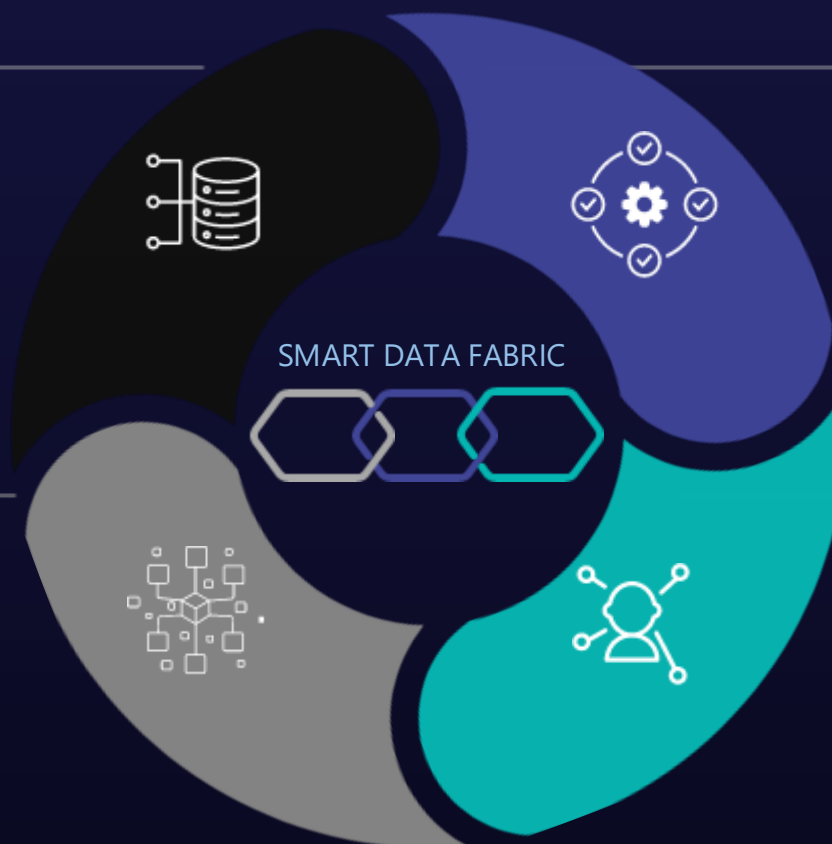
Intégration de données

Harmoniser et normaliser des sources et des formats disparates pour une représentation cohérente des données.

SGBD MULTI-CHARGES DE TRAVAIL

Ingestion de données

Utiliser tout type de données, y compris les données événementielles et transactionnelles en temps réel, ainsi que les données au repos.



PROCESSUS INTELLIGENTS

Interopérabilité

Activer une orchestration en temps réel transparente et précise et des processus métier optimisés et intelligents.

ANALYSE AVANCÉE

Connaissances

Traitement en temps réel (BI, ML, AI, NLP) pour des informations descriptives, prédictives et prescriptives.

Entrepôts de Données de Santé

InterSystems fournit une solution unique pour l'ensemble de votre projet



Sources

Hôpitaux ou Cliniques

Centres de Lutte Contre le Cancer

Résultats Laboratoires

Signes Vitaux (IoT)

Environnementales (Open Data)

Agrégation

Rapprochement

Déduplication

Alignement Terminologique

Tavail en réseau EDS (eCRF)

CNIL (conformité)

Gestion des cohortes

Anonymisation

Capture

Normalisation

Stockage

Exploitation

Cibles

Pilotage

Recherche Clinique

Médecine de Précision

Médecine Prédictive (IA/ML)

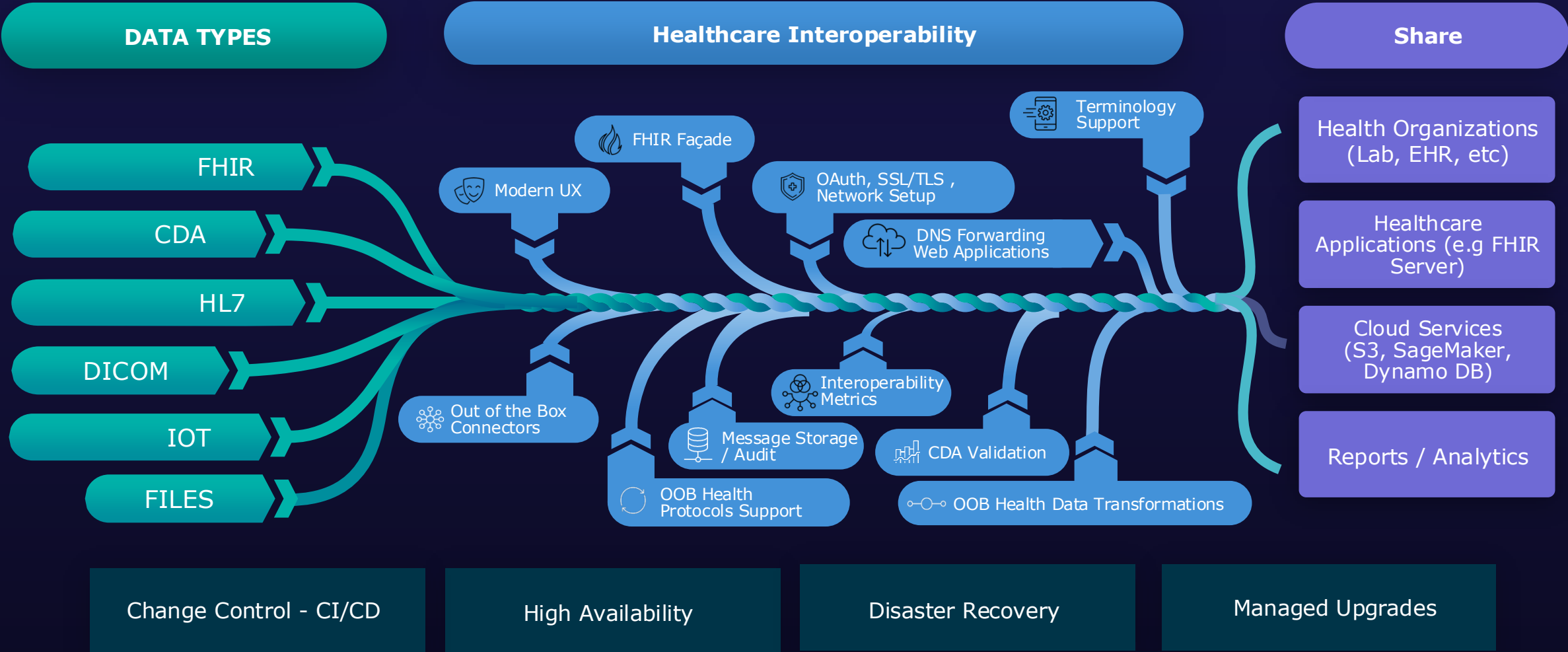
Analyses Populationnelles



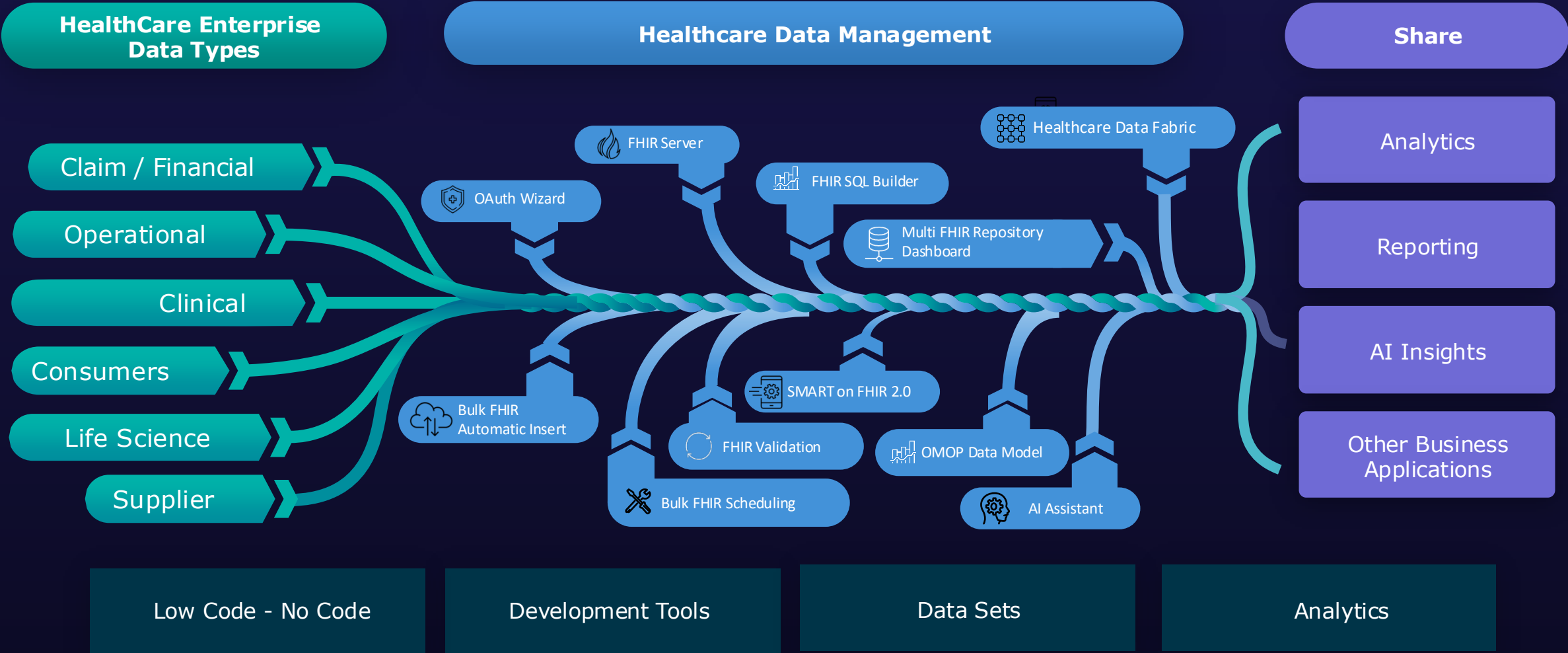
Healthcare Data Platform Portfolio



Healthcare Interoperability



Health Data Management



Interoperability Overview



Provide easy integration with customer's existing systems throughout their lifecycle:

- Messages
- Devices (IoT)
- APIs

Bulk Data
Integration



Streaming
Data



Healthcare
protocols



Managed
file transfer



Dynamic
Gateways



Durable
messaging
+ transformation



API
management



Key
management



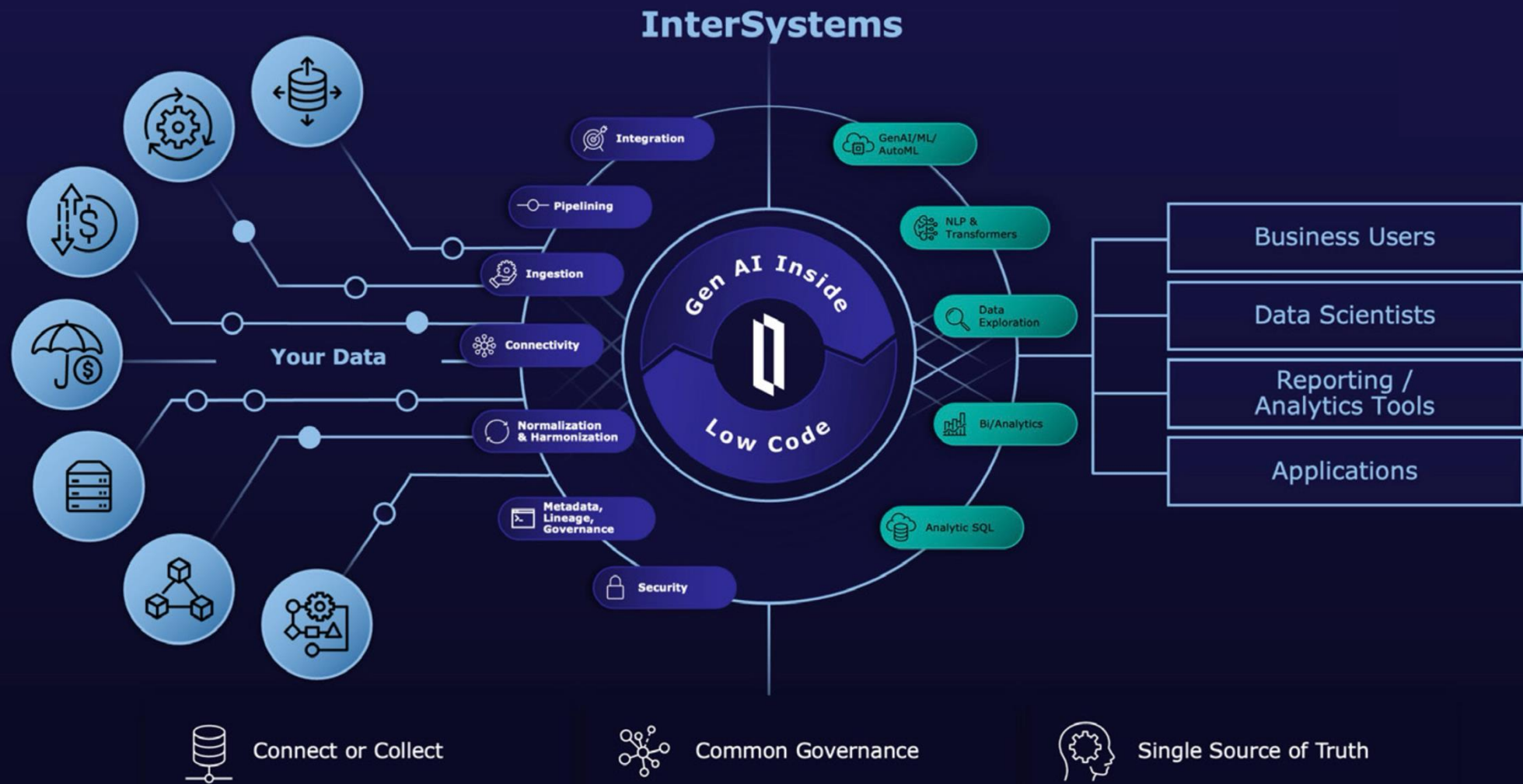
IoT
integration



Architecture Générique d'une Data Fabric

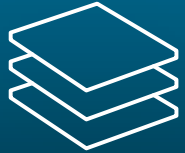


Architecture Data Fabric InterSystems

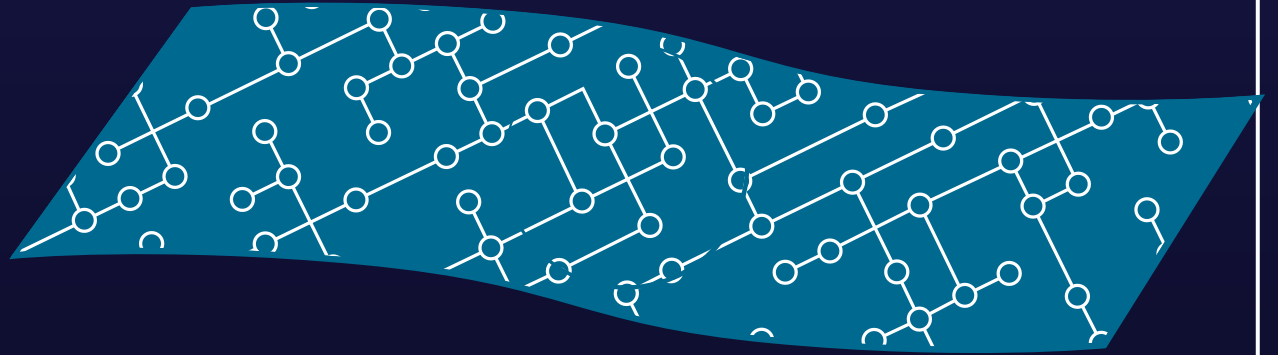




Les problèmes complexes nécessitent des données unifiées



Le plan de données commun
conserve les valeurs
via des tableaux multidimensionnels
hautement optimisés



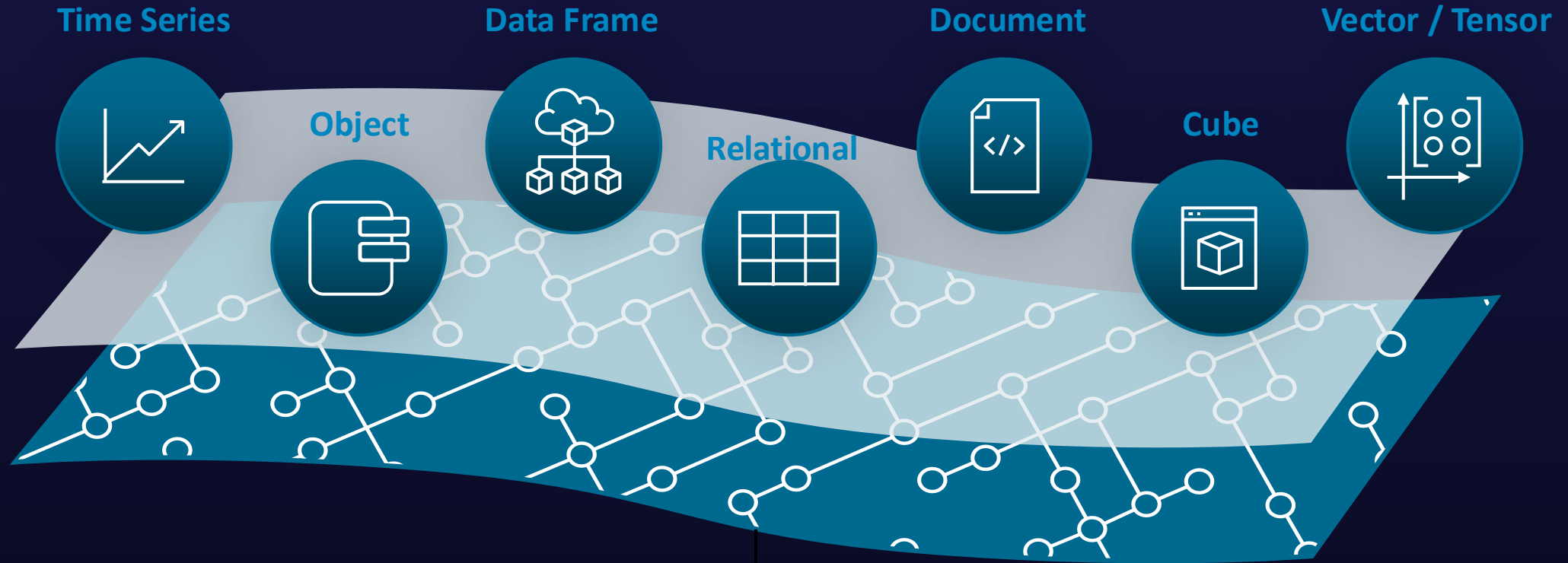
Les indices de tableau multi-clés permettent
des structures d'index avancées avec
recherches et analyses hautes performances



Des codages de données de base flexibles et
hautement optimisés permettent
multi-model architecture



Les problèmes complexes nécessitent des données unifiées



$\wedge_{\text{global}}(\langle \text{key1} \rangle, \langle \text{key2} \rangle, \dots) = \$\text{encoding}(\langle \text{val1} \rangle, \langle \text{val2} \rangle, \dots)$



Les problèmes complexes nécessitent des données unifiées

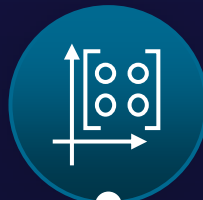


Lists



```
$list("lcars", 1138, 88.0, ...)
```

Vectors



```
$vector(4.8, 15.1, 6.23, ...)
```

Documents



```
$pva({ "id": 10816,  
        "fname": "roy",  
        ... })
```

Bitmaps



```
$bit(1, 0, 1, 0, 1, 0, ...)
```



Les problèmes complexes nécessitent des données unifiées



Relational



Document

```
{
  "location": "ICU5",
  "collector_name": "Smartlinx5",
  "sensor_name": "BP3",
  "bed_id": 8605,
  "readings": [
    { "start_time": "2024-07-04 10:12:03.642",
      "interval": 3.333,
      "values": [7200, 7300, 7700, 8500, 9100] },
    ... ]
}
```

Location	Sensor	Date	Time	Value
ICU5	BP3	2024-07-04	10:12:03.642	7200
ICU5	BP3	2024-07-04	10:12:06.975	7300
ICU5	BP3	2024-07-04	10:12:10.308	7700
ICU5	BP3	2024-07-04	10:12:13.641	8500
ICU5	BP3	2024-07-04	10:12:16.974	9100
...	...	...	...	...

PUT

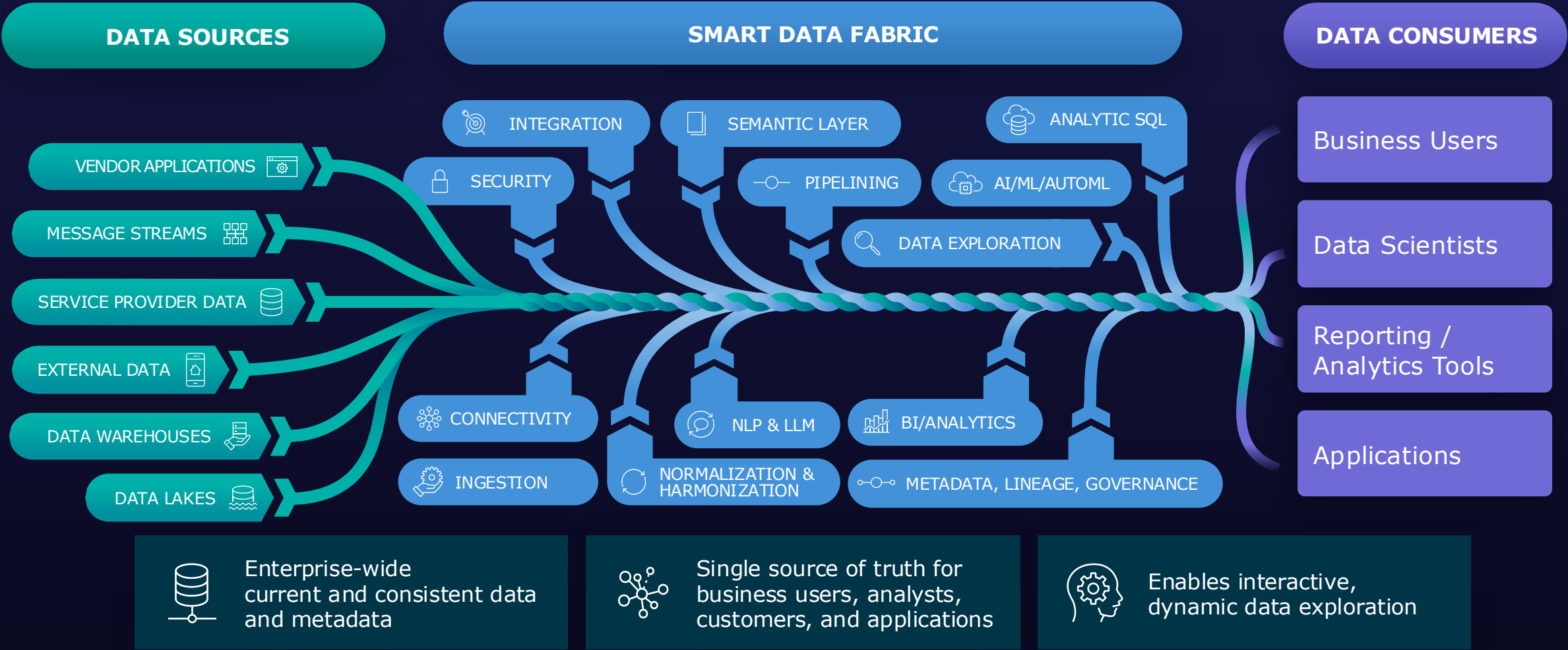
GET

SELECT

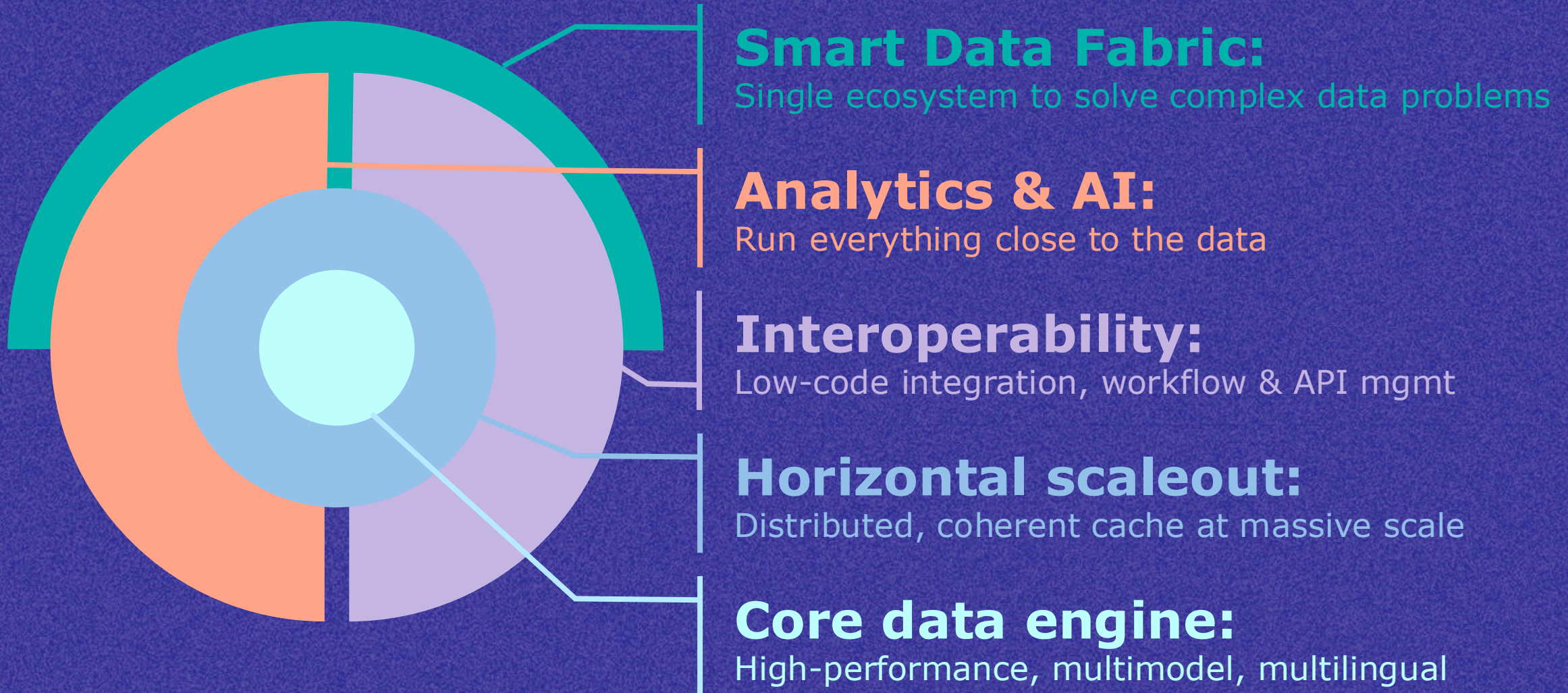
INSERT

```
^wave(202407, "ICU5", 123) = $list("Smartlinx5", "BP3", 8605)
^wave(202407, "ICU5", 123, 1, "ts") = $list("2024-07-04 10:12:03.642", 3.333)
^wave(202407, "ICU5", 123, 1, "v") = $vector(7200, 7300, 7700, 8500, 9100,
```


Architecture Data Fabric



InterSystems IRIS - Architecture

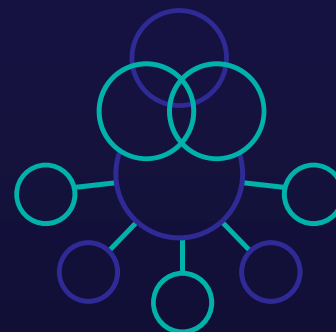




SGBD MULTI-MODÈLES
Intégration de données



SGBD MULTI-TRAITEMENTS
Ingestion de données



PROCESSUS INTELLIGENTS
Interopérabilité



ANALYSES AVANCÉES
Connaissances

Pourquoi un simple serveur FHIR ne suffit pas ?



Objectif réel

Données sources

Qualité des données

Identité patient

Cohérence temporelle

Gouvernance & consentement

FHIR

Scalabilité organisationnelle

Serveur FHIR seul

Exposer des données

1 ou quelques systèmes

Dépend des producteurs

Souvent absente

Non garantie

À développer

Le but final

Technique

HealthShare

Créer une source de vérité clinique

Dizaines de systèmes hétérogènes

Normalisation, règles métier, contrôle

MPI et déduplication natives

Historique patient unifié

Natif, centralisé

Le langage d'exposition

Clinique, territoriale, nationale

FHIR seul ≠ plateforme de partage clinique



Ce qu'il fait

Qualité des données

Identité patient

Gouvernance

Rôle de FHIR

Serveur FHIR

Expose ce qu'on lui donne

Héritée des sources

Souvent absente

À développer

Finalité

HealthShare

Construit une donnée fiable

Normalisée, contrôlée

MPI & déduplication

Native

Canal d'exposition

FHIR transporte l'information.

HealthShare décide si elle mérite d'être partagée.

FHIR est une vue, pas le socle



Modèle interne
Agrégation multi-sources
Résolution d'identité
Normalisation sémantique
FHIR

Serveur FHIR

FHIR
Limitée
Hors périmètre
Minimale
Modèle de données

HealthShare

Modèle clinique unifié (UCR)
Native
MPI intégré
Règles métier centrales
Projection contrôlée

FHIR gère l'API.
HealthShare gère la vérité clinique.

Partager des données, c'est assumer une responsabilité



Serveur FHIR

Facilite l'échange

Vision technique

Données juxtaposées

Pas de responsabilité centrale

Standard d'API

HealthShare

Garantit la confiance

Vision territoriale / nationale

Dossier patient unifié

Gouvernance et consentement

Outil de politique publique

FHIR permet l'échange.

HealthShare rend le partage soutenable dans le temps.

Survol d'IRIS Data Platform

Notre différence : regrouper 4 capacités clés en 1 solution



Quelques fonctionnalités d'IRIS

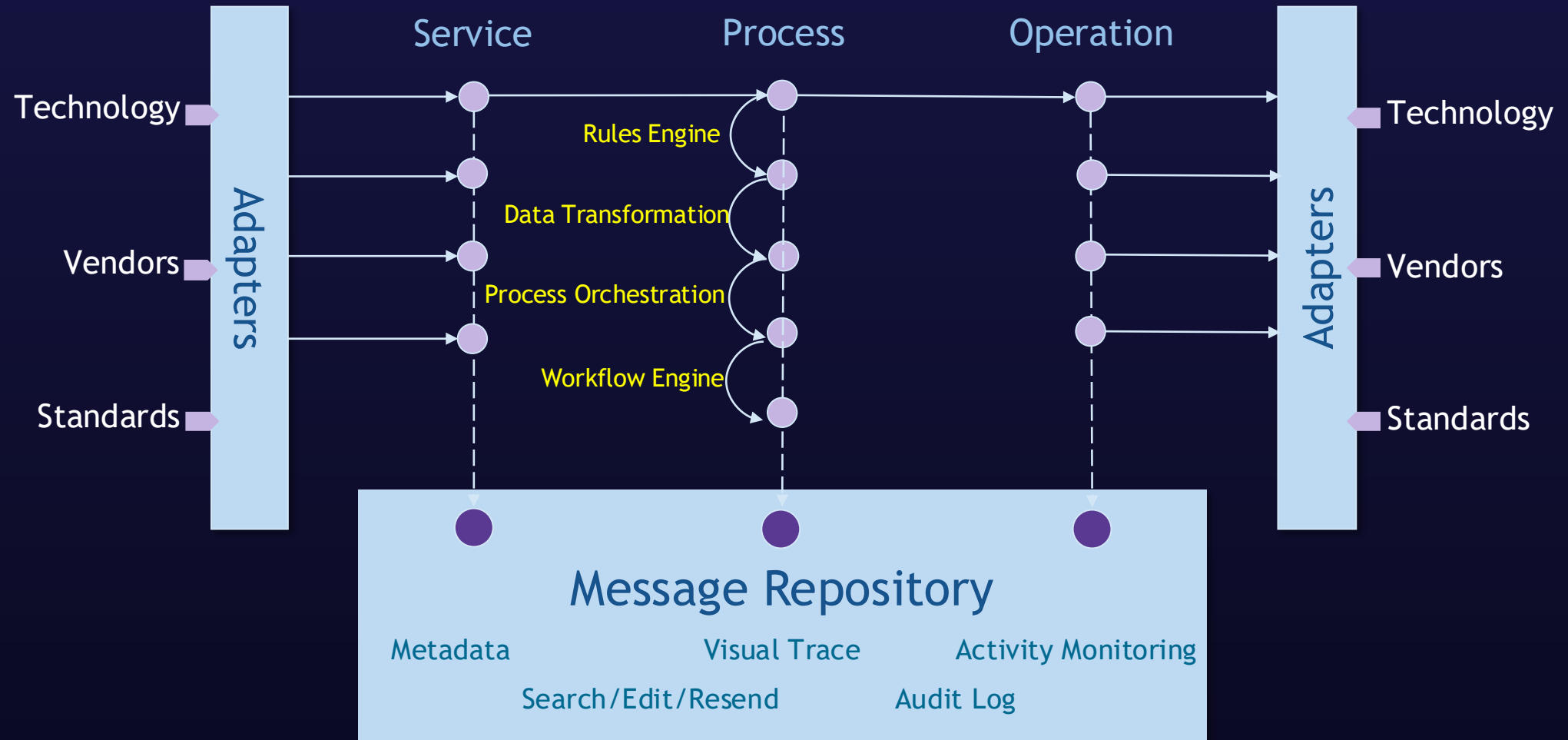


- 👉 [Interopérabilité](#)
- 👉 [Base de données à Hautes Performances](#)
- 👉 [Haute Disponibilité](#)
- 👉 [Persistence MultiModel](#)
- 👉 [Python](#)
- 👉 [IDE Visual Studio Code](#)
- 👉 [Auto ML / IntegratedML](#)
- 👉 [API Manager](#)
- 👉 [Docker Container](#)
- 👉 [MultiCloud](#)
- 👉 [LogiReport](#)
- 👉 [Vector Search](#)
- 👉 [Sécurité](#)



Intégrabilité d'IRIS

Architecture de l'interopérabilité d'IRIS



Configuration de production de flux d'interopérabilité



INTEROPERABILITY

Production Configuration | Rule Editor | Data Transformation Editor

Production Batch.Production

Search hosts, categories, rules, transforms

Inbound Hosts | Process Hosts | Outbound Hosts

Filter Items...

Production Items

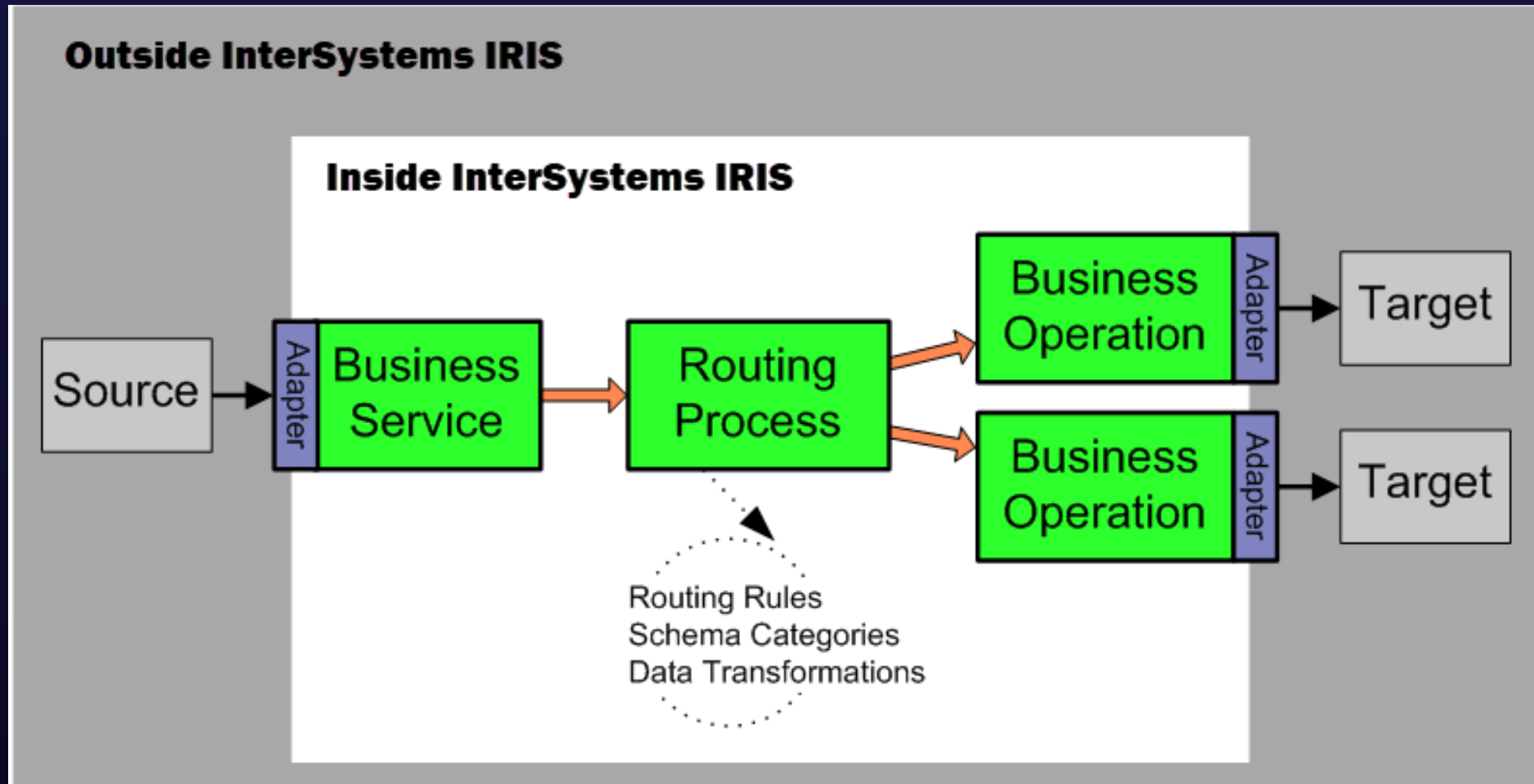
- Batch.Production
 - CFAO.EOS.NewProduction
 - CFAO.FOREX.prod.extout
 - CFAOPKG.FoundationProduction
 - RH.Production
 - dc.Demo.Production
- Production Items**
 - Inbound Hosts
 - JG
 - TASK_BO_AGATE
 - TASK_IN_CLC
 - TASK_IN_CEN
 - TASK_IN_CEN_ETAPE_FORMELLE
 - TASK_IN_CLC_ETAPE_FORMELLE
 - Process Hosts
 - PROC_CEN
 - PROC_CLC
 - PROC_FABRIQUE_FICHIER
 - Ens.Alert
 - Ens.AlertManager
 - Ens.AlertNotificationManager
 - Outbound Hosts
 - REST_CEN_CLC
 - LIVELINK_CEN
 - FILE_CEN_CLC
 - SQL_GPP
 - EMAIL_OUT_SERVERMAIL
 - HTTP_OUT_GRAYLOG
 - Categories
 - ACCUEIL
 - AGATE
 - ALERTE
 - Alert
 - ApiQualiac
 - BDC
 - Rule Sets
 - Data Transformations

TASK_IN_CLC_ETAPE_FORMELLE (Disabled)

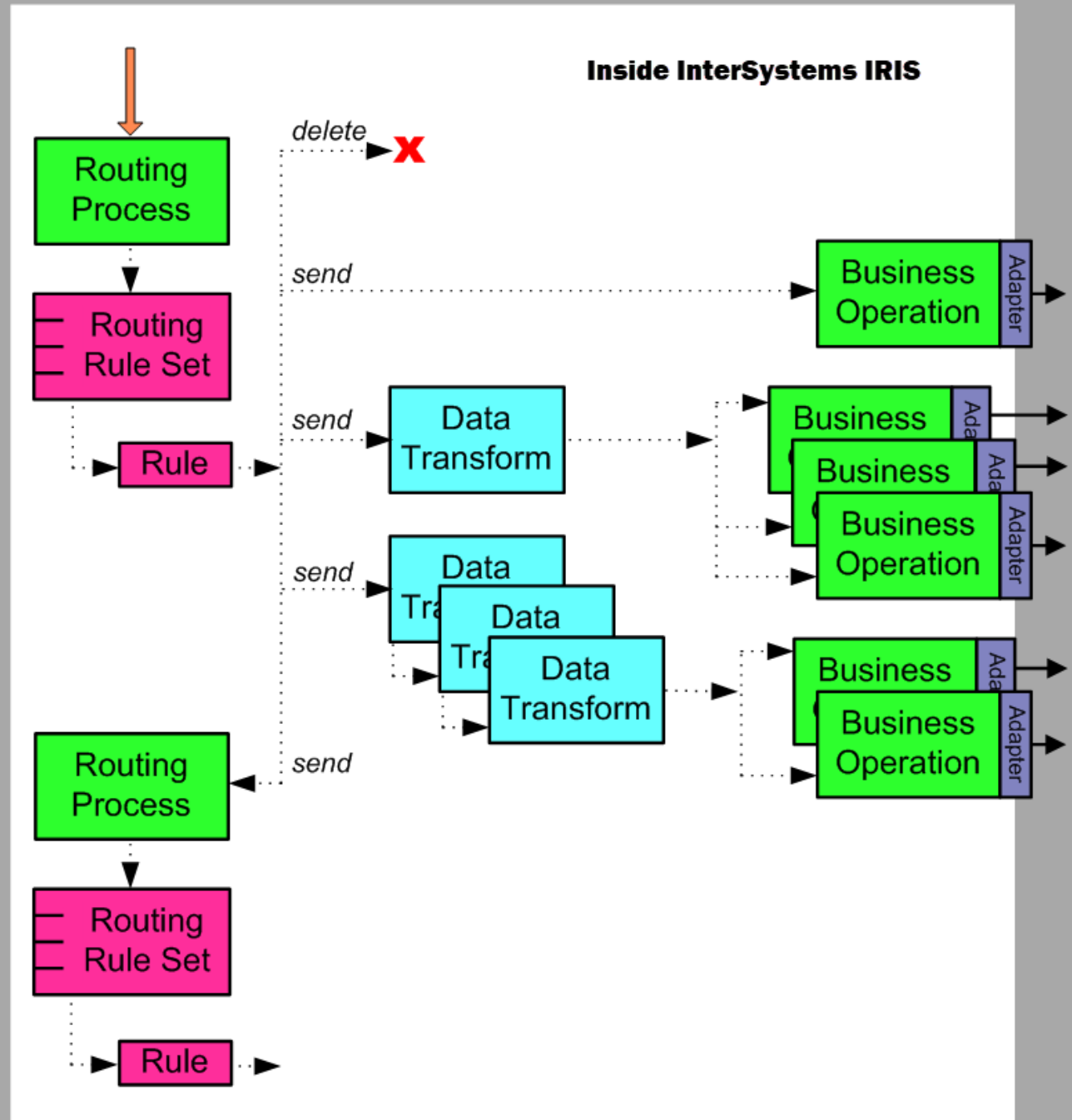
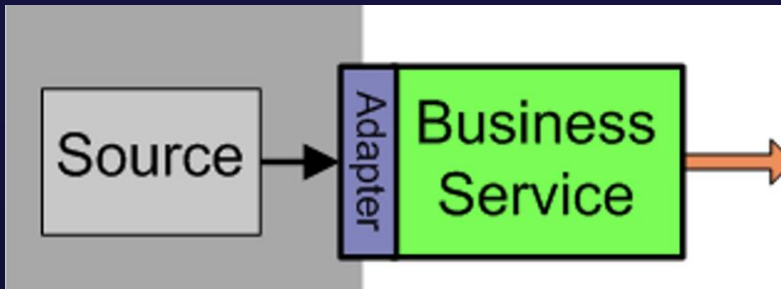
Properties

- Informational Settings
- Basic Settings
- Additional Settings
- Alerting Control
- Development and Debugging
- Queue
- Log
- Messages
- Jobs

Design Model for a Routing Production



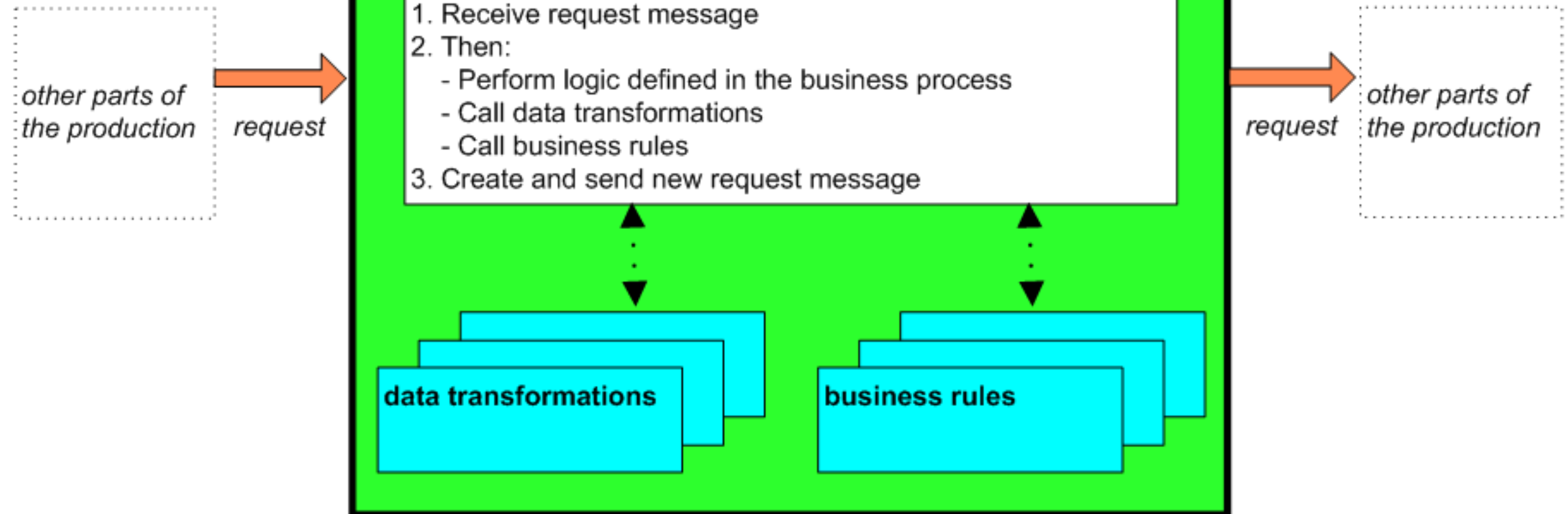
Design Model for a Routing Production



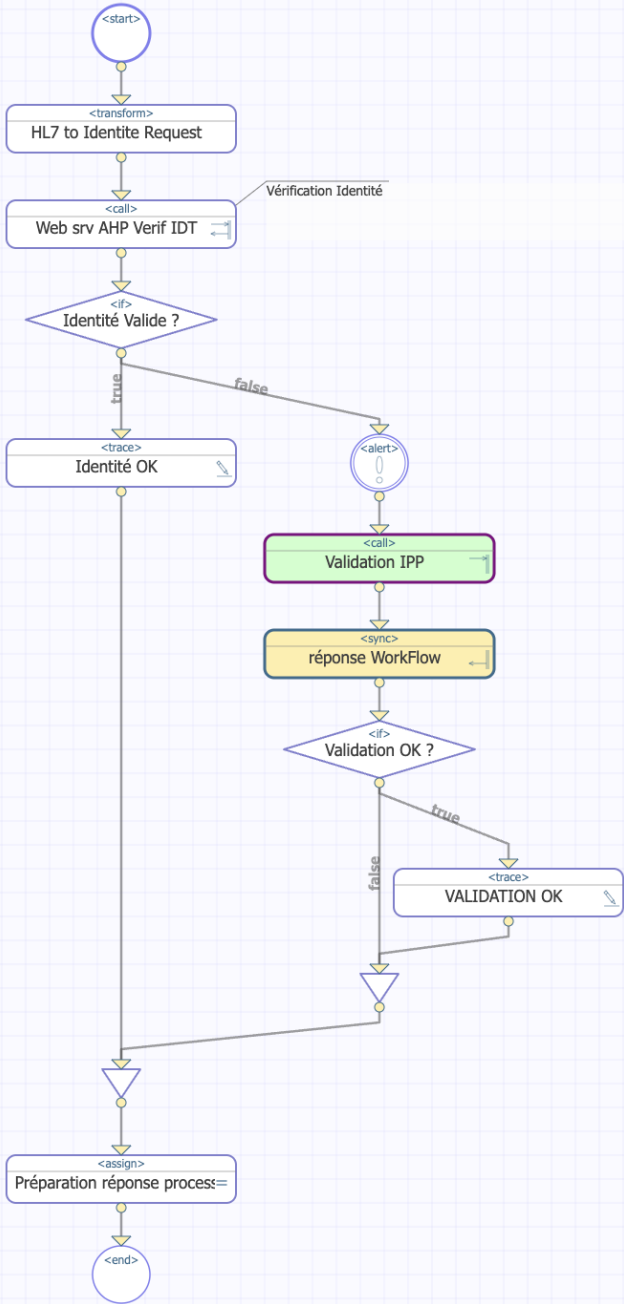
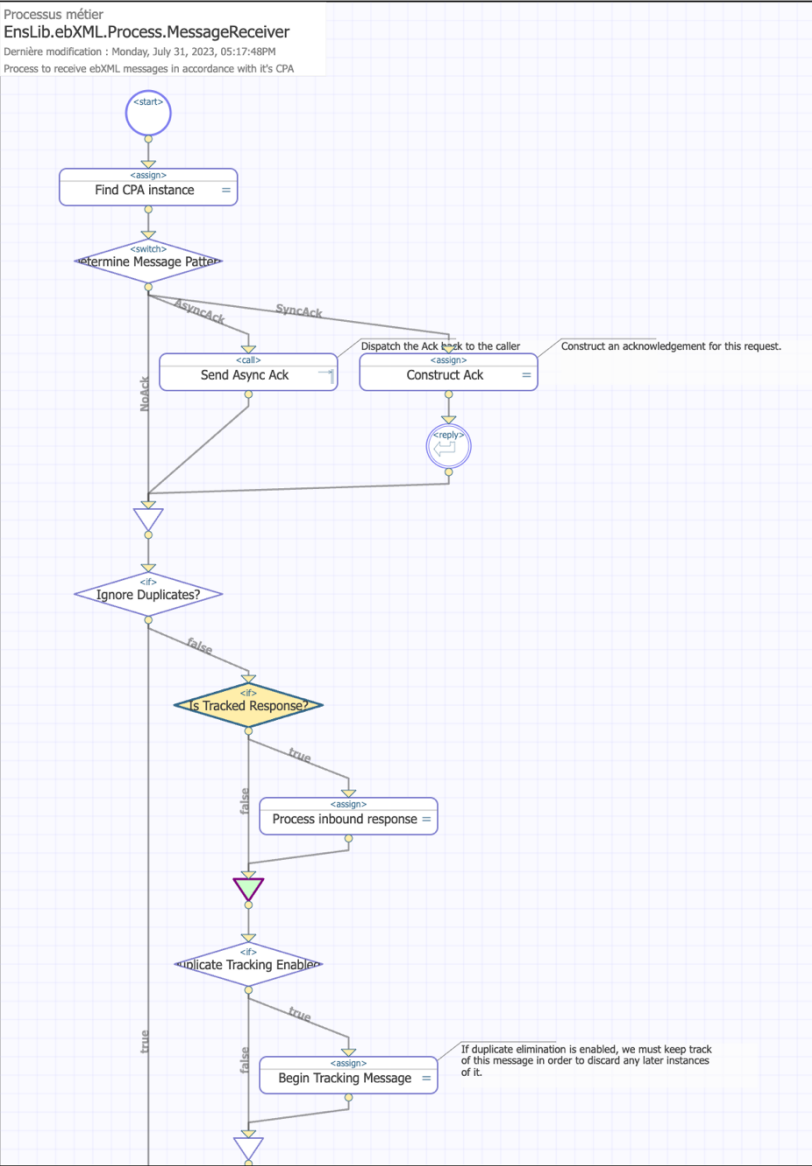
Business Process



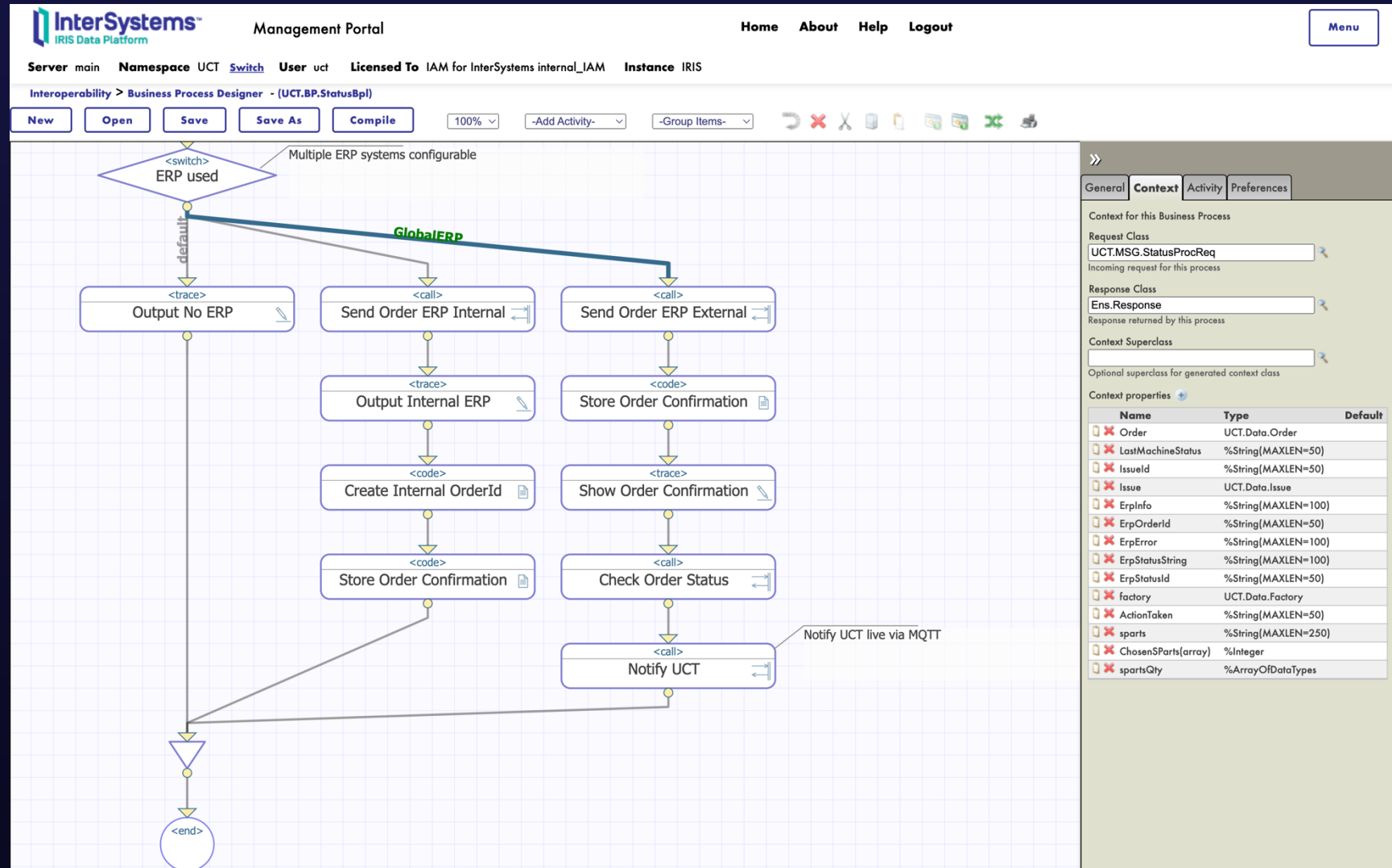
Inside InterSystems IRIS



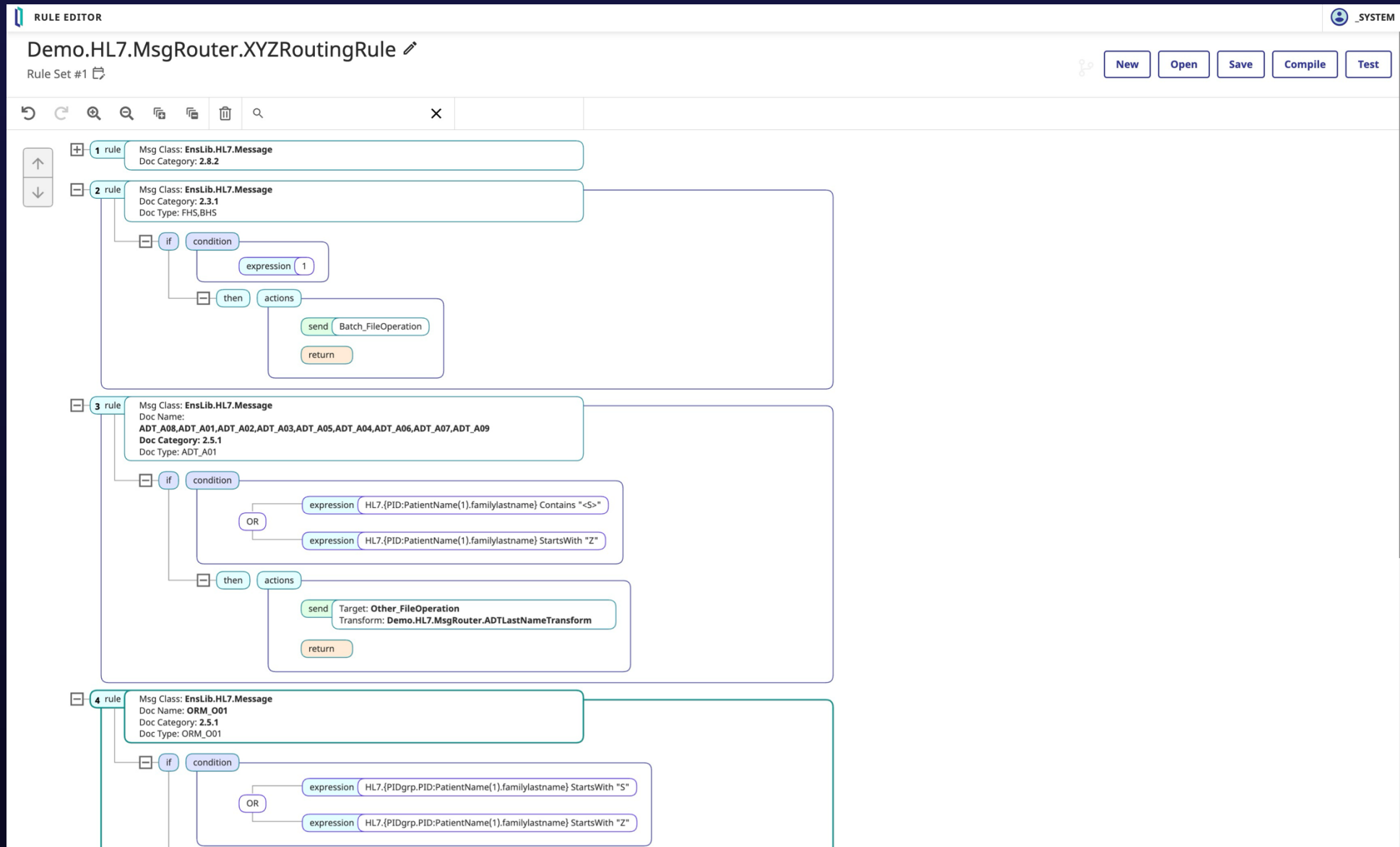
Business Process Low Code



Intelligent Integration & Orchestration



Low Code Business Rules



Data Transformation & Normalisation





Management Portal

Home

About

Help

Logout

Menu

Server formation-iris

Namespace IRISAPP

User _SYSTEM

Licensed To InterSystems IRIS Community

Instance IRIS

Interoperability > Data Transformation Builder - (Demo.HL7.MsgRouter.ADTLastNameTransform)*

New

Open

Save

Save As

Compile

100%

-Add Action-

View:

Source
EnsLib.HL7.Message
2.3.1:ADT_A01

Target
EnsLib.HL7.Message
2.8.2:ADT_A01

source

MSH

EVN

PID

PD1

NK1()

PV1

PV2

DB1()

OBX()

AL1()

DG1()

DRG

PR1grp()

GT1()

IN1grp()

ACC

UB1

UB2

1: SetIDUB2

2: CoInsuranceDays9

3: ConditionCode2430()

target

MSH

SFT()

UAC

EVN

PID

ARV()

ROL()

NK1()

PV1

PV2

ARV12()

ROL12()

DB1()

OBX()

AL1()

DG1()

DRG

PR1grp()

GT1()

IN1grp()

Actions

#

Action

Condition

Property

Value

Key / Transform

11

set

target.{PV2}

source.{PV2}

""

12

set

target.{DB1(1)}

source.{DB1(1)}

""

13

set

target.{OBX(1)}

source.{OBX(1)}

""

14

set

target.{AL1(1)}

source.{AL1(1)}

""

15

set

target.{DG1(1)}

source.{DG1(1)}

""

16

set

target.{DRG}

source.{DRG}

""

17

set

target.{PR1grp(1)}

source.{PR1grp(1)}

""

18

set

target.{GT1(1)}

source.{GT1(1)}

""

19

set

target.{IN1grp(1)}

source.{IN1grp(1)}

""

20

set

target.{ACC}

source.{ACC}

""

21

set

target.{UB1}

source.{UB1}

""

22

set

target.{UB2}

source.{UB2}

""

Transform

Action

Tools

Details for the overall data transformation

Name
Demo.HL7.MsgRouter.ADTLastNameTransform.dll

Create
new

Source Class
EnsLib.HL7.Message

Source Doc Type
2.3.1:ADT_A01

Target Class
EnsLib.HL7.Message

Target Doc Type
2.8.2:ADT_A01

Language
objectscript

Report Errors
☐

Ignore missing source segments and properties
☐

Treat empty repeating fields as null
☐

Description

Data Transformation & Normalisation





Management Portal

HomeAboutHelpLogout

Menu

Server formation-iris Namespace IRISAPP Switch User _SYSTEM Licensed To InterSystems IRIS Community Instance IRIS

Interoperability > Data Transformation Builder - (data.transfo.ajoutHashtag)

NewOpenSaveSave AsCompile

100% -Add Action-

✕📄🔍↺

View:📄🔍↺

Source

data.RM.customer.Batch

source

%Source

Records()

%Source

id

active

category

city

created

firstName

lastName

%ParentBatch

Target

data.EXTERNAL.customer.Batch

target

records()

id

active

category

city

created

firstName

lastName

hashtag

gender

country

TransformActionTools

Details for the selected action

No action selected

Select an action (connecting line) within the diagram using the mouse. Alternatively, you can select an item in the Actions table beneath the diagram.

Actions

#	Action	Condition	Property	Value	Key / Transform
1	for each		source.Records()		k1
2	set		target.records(k1).id	source.Records(k1).id	""
3	set		target.records(k1).active	source.Records(k1).active	""
4	set		target.records(k1).category	source.Records(k1).category	""
5	set		target.records(k1).city	source.Records(k1).city	""
6	set		target.records(k1).created	source.Records(k1).created	""
7	set		target.records(k1).firstName	source.Records(k1).firstName	""
8	set		target.records(k1).lastName	source.Records(k1).lastName	""
9	set		target.records(k1).hashtag	source.ParentBatch.hashtag	""
10	set		target.records(k1).gender	source.ParentBatch.gender	""
11	set		target.records(k1).country	source.ParentBatch.country	""

Transformations Low Code





Management Portal

Home

Health

About

Help

Logout

Menu

Server ipc-eds

Namespace CLINIC

User _SYSTEM

Licensed To InterSystems IRIS Community

Instance IRIS

Interoperability > Data Transformation Builder - (HS.FHIR.DTL.SDA3.vR4.Diagnosis.Condition)

New

Open

Save

Save As

Compile

100%

-Add Action-

✖

📄

🔍

🔄

View:

📄

📊

📈

Source

HS.SDA3.Diagnosis

Target

HS.FHIR.DTL.vR4.Model.Resource.Condition

source

EncounterNumber

CustomPairs()

SourceFormat

ProvenanceIds()

UpdatedOn

FromTime

ToTime

Extension

DiagnosingClinician

Diagnosis

DiagnosisType

LinkedDiagnosisCode

LinkedExternalId

IdentificationTime

Status

OnsetTime

VerificationStatus

ActionCode

target

text

newResourceReference

primitiveExtension()

resourceType

id

meta

implicitRules

language

newResource()

contained()

extension()

modifierExtension()

identifier()

clinicalStatus

verificationStatus

category()

severity

code

Actions

#

Action

Condition

Property

Value

Key / Transform

1

set

target.category(1).coding(1).code

"encounter-diagnosis"

""

2

set

target.category(1).text

"Encounter Diagnosis"

""

3

set

target.category(1).coding(1).system

"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-category"

""

4

set

value

##class(HS.FHIR.DTL.Util.SDA3.Handler.CustomPairs).Extension(sou...

""

5

set

index

target.extension.Count()+1

""

6

if

value=""

7

set

value.url

"http://intersystems.com/fhir/extn/sda3/lib/diagnosis-custom-pai..."

""

8

set

target.extension

value

index

9

else

10

endif

Transform

Action

Tools

Details for the overall data transformation

Name

HS.FHIR.DTL.SDA3.vR4.Diagnosis.Condition.dtl

Create

existing

Source Class

HS.SDA3.Diagnosis

Source Doc Type

Target Class

HS.FHIR.DTL.vR4.Model.Resource.Condition

Target Doc Type

Language

objectscript

Report Errors

☐

Ignore missing source segments and properties

☐

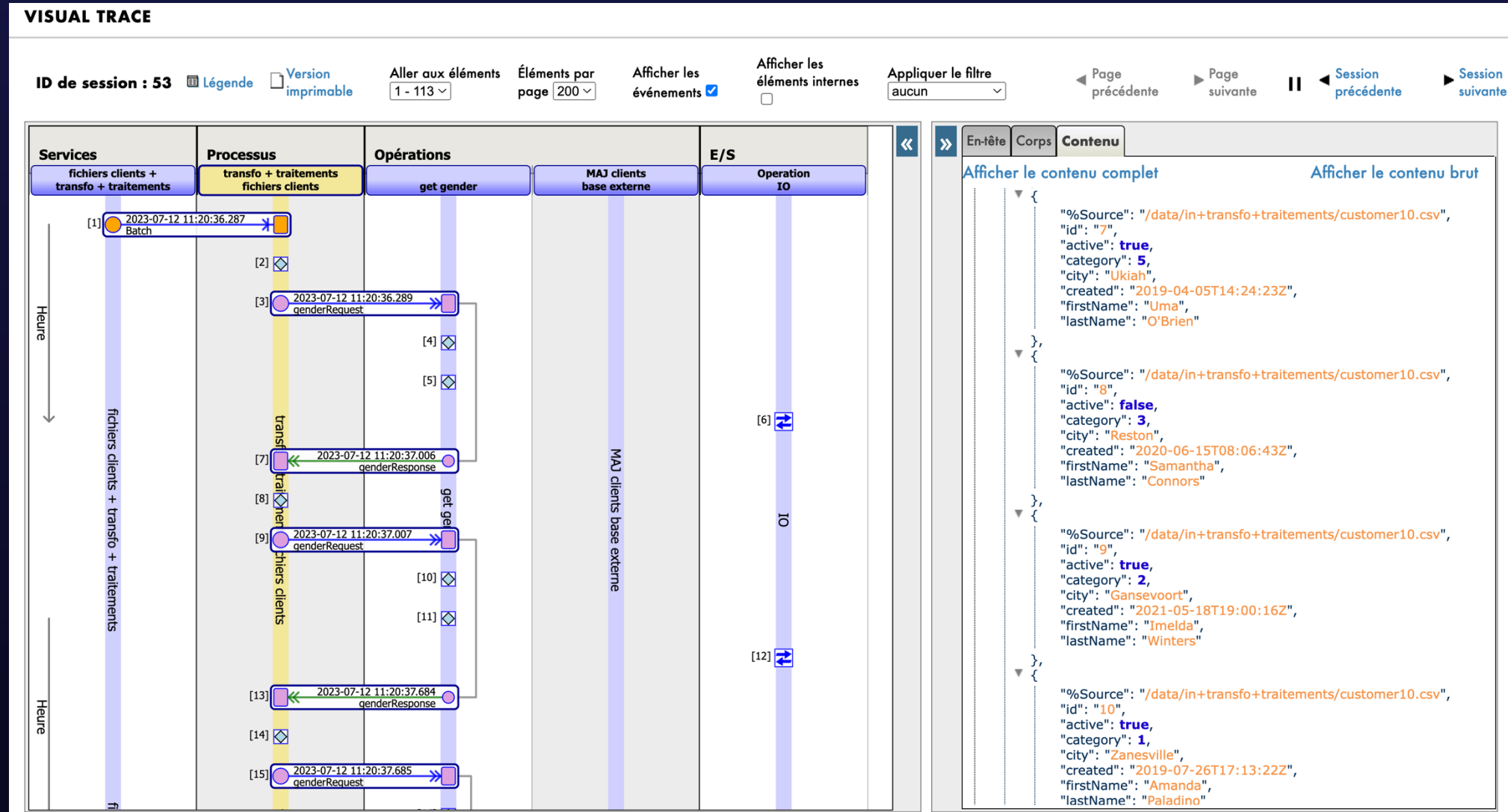
Treat empty repeating fields as null

☐

Description

Transforms HS.SDA3.Diagnosis (SDA3) to Condition (vR4)

Traçabilité complète avec Visual Trace



ID de session : 9

Légende

Version imprimable

Aller aux éléments
1 - 8

Éléments par page
40

Afficher les événements

Afficher les éléments internes

Appliquer le filtre

aucun

Page précédente

Page suivante

Session précédente

Session suivante

Services

WS_REST

Processus

HL7toSDAPProcess

Opérations

IS.FHIR.DTL.Util.HC.SDA3.FHIR Process

HS.Util.Trace Operations

HS.FHIRServer.Interop Operation

Heure

[1] 2023-09-27 14:00:07.060 HL7.Message

[2]

[3] 2023-09-27 14:00:07.112 XMLMessage

[4] 2023-09-27 14:00:07.339 Request

[5] 2023-09-27 14:00:07.347 Request

[6] 2023-09-27 14:00:07.729 Response

[7] 2023-09-27 14:00:07.731 XMLMessage

[8] 2023-09-27 14:00:07.732 XMLMessage

En-tête

Corps

Contenu

Afficher le contenu complet

Afficher le contenu brut

HL7 ADT_A28 Message - ID = 2, DocType = '2.3.1:ADT_A01', Catégorie du type de message = '2.3.1'

'ADT message - Add person information', 13 Segments

1 MSH | ^~& | _ | BGH | _ | _ | _ | _ | ADT ^ A28 | _ | _ | 2.5

2 EVN | _ | _ | _ | _ | NJP ^ Pybus ^ Nicola

3 PID | _ | 1234567 | _ | _ | Pybus ^ Philip John | Mum | 19501128 | M | Piebus ^ Phil ^ John ^ Esq ^ Sir ^ A

4 PV1 | _ | O | _ | E | 20061127 | _ | GJ ^ Jones ^ George ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ BHR ~ BP ^ Pitt ^ Brad ^ A

5 PV2 | _ | _ | Ref ^ Referral ^ BOB | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Referral by Dr Jagger | _ | _ | _ | _ | _

6 OBX | _ | _ | BSL ^ Severe Burn ^ BOB | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 200708011800

7 AL1 | _ | _ | CHOC ^ Chocolate | Sev ^ Severe - Danger of Asphyxiation | Sneeze | 20010101

8 AL1 | _ | D ^ Drug ^ GCS | Pen ^ Penicillin ^ GCS | S ^ Severe ^ GCS | Coma | 20000101

9 DG1 | _ | _ | 3245.9 ^ Diabetes I | _ | 200708011200 | E | _ | _ | _ | _ | _ | _ | HD ^ Daisy ^ Hel

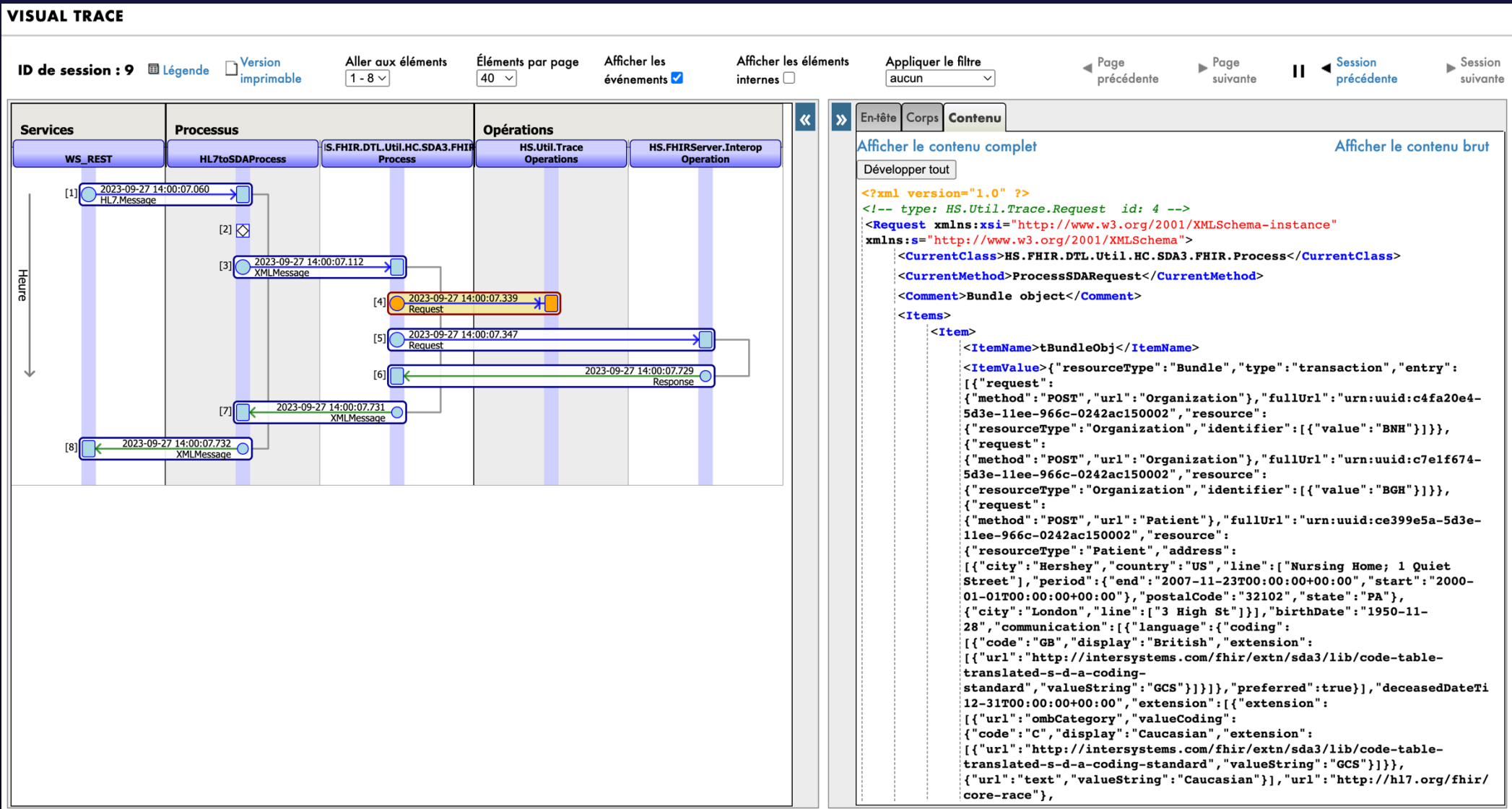
10 DG1 | _ | _ | 6622 | _ | 200708011200 | E | _ | _ | _ | _ | _ | _ | WW ^ Woods ^ William

11 DG1 | _ | _ | 13266-2 ^ Mumps virus Ab.IgG ^ LOINC | _ | 19950101 | E | _ | _ | _ | _ | _ | _ | P

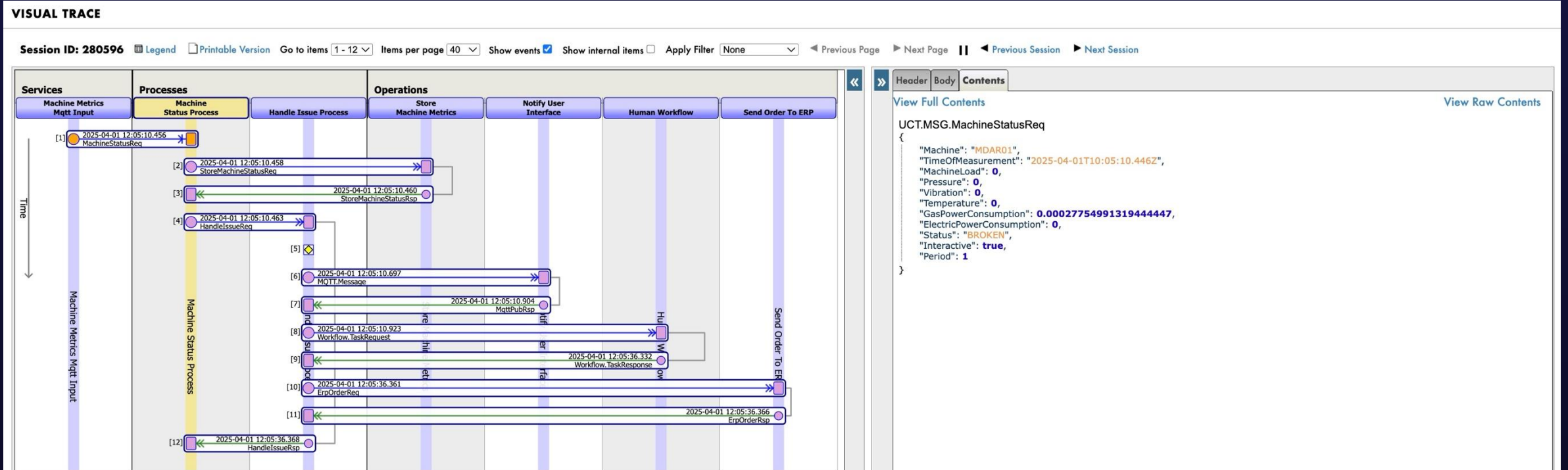
12 IN1 | _ | EPG ^ Expat Gold ^ BIN | PP ^ ^ ^ ^ GCS | Private Patients ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ BIN | _ | _ | _ |

13 IN1 | _ | S1 ^ Silver ^ PGI | Pattaya General Insurance | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 20091231 | _ | _ | _ |

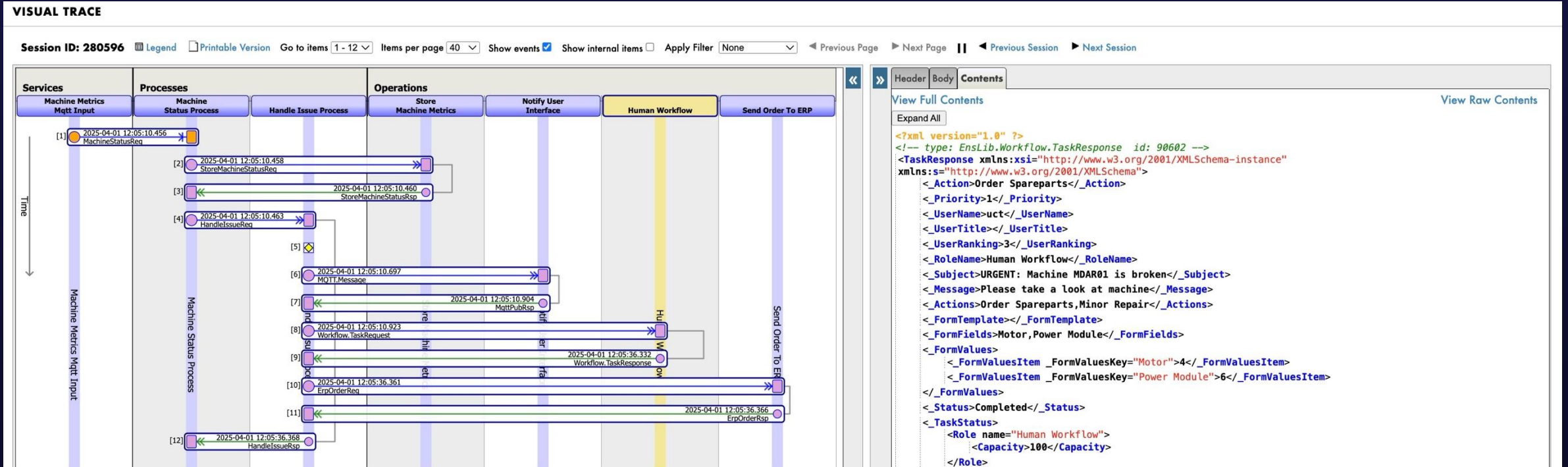
Traçabilité complète avec Visual Trace



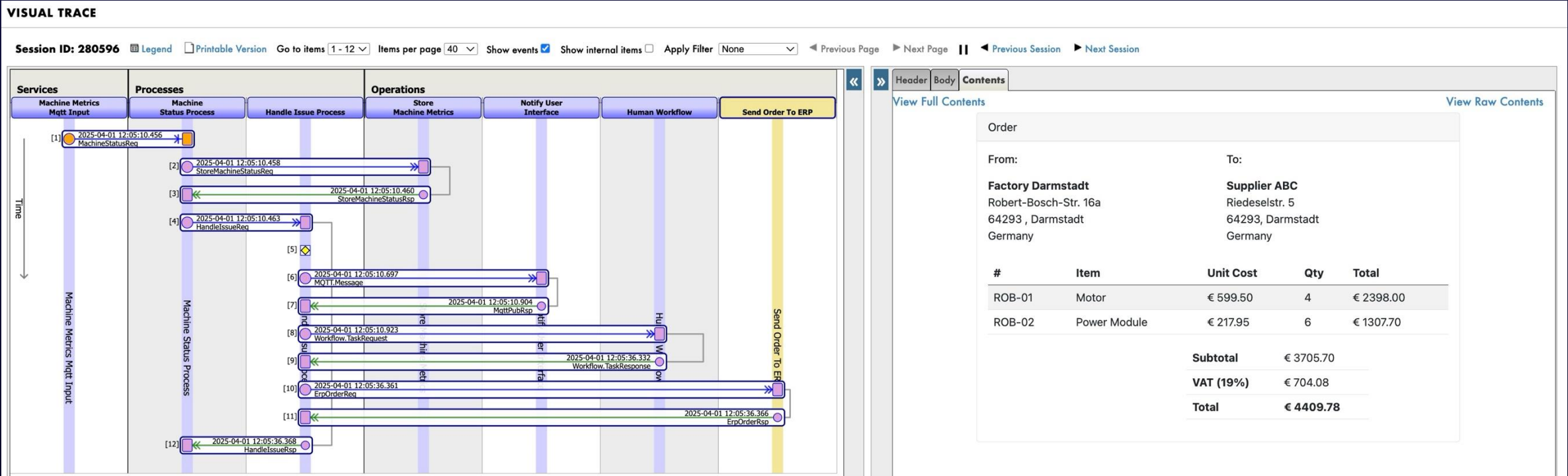
Traçabilité complète avec Visual Trace



Traçabilité complète avec Visual Trace



Traçabilité complète avec Visual Trace





Exploitation et analyse des données

Le paysage des outils d'analyse – Activités



Information Portal

- Dashboards
- Reporting
- Decision Support

Data Workbench

- Data Exploration
- Data Engineering
- Data Science

Application Hub

- Augmented Apps
- Artificial Intelligence
- Model Deployment

Le paysage des outils d'analyse – Objectifs



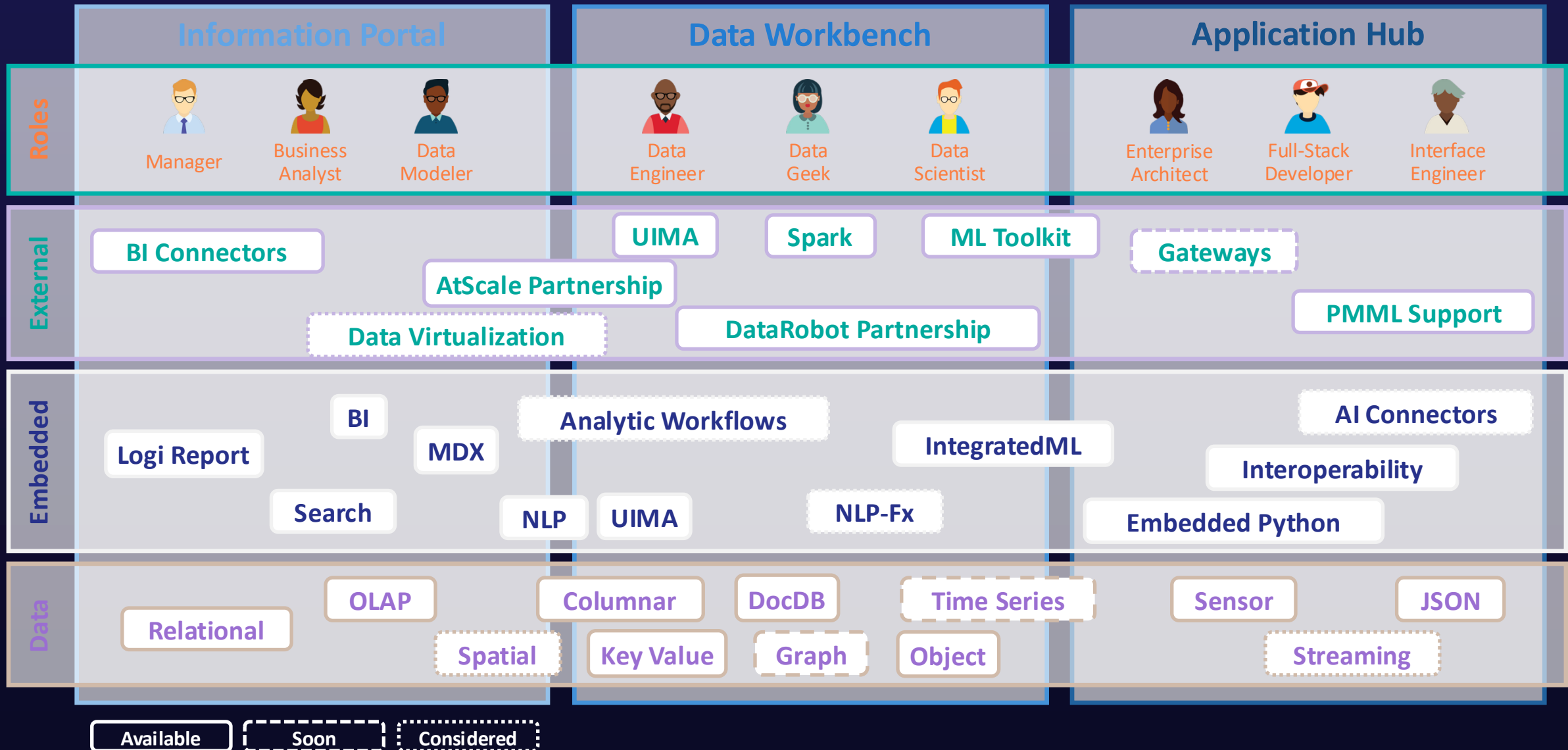
	Information Portal	Data Workbench	Application Hub
	• Dashboards • Reporting • Decision Support	• Data Exploration • Data Engineering • Data Science	• Augmented Apps • Artificial Intelligence • Model Deployment
Goals	Build information artefacts for business users	Build data products for data professionals	Build smarter applications

Le paysage des outils d'analyse – Utilisateurs



	Information Portal	Data Workbench	Application Hub
Roles	 Manager  Business Analyst  Data Modeler	 Data Engineer  Data Geek  Data Scientist	 Enterprise Architect  Full-Stack Developer  Interface Engineer
	• Dashboards • Reporting • Decision Support	• Data Exploration • Data Engineering • Data Science	• Augmented Apps • Artificial Intelligence • Model Deployment
Goals	Build information artefacts for business users	Build data products for data professionals	Build smarter applications

Les outils d'analyse avec InterSystems IRIS



Analytics avec InterSystems IRIS



	Information Portal	Data Workbench	Application Hub
Roles	 Manager  Business Analyst  Data Modeler	 Data Engineer  Data Geek  Data Scientist	 Enterprise Architect  Full-Stack Developer  Interface Engineer
External	Open Analytics Platform		
Embedded	Fastest Path to Possible		
Data	All. Your. Data.		

Analytics avec InterSystems IRIS



	Information Portal	Data Workbench	Application Hub
Roles	 Manager	 Business Analyst	 Data Modeler
	 Data Engineer	 Data Geek	 Data Scientist
	 Enterprise Architect	 Full-Stack Developer	 Interface Engineer
External	Open Analytics Platform pour vos analyses : notre stratégie de plate-forme d'analyse ouverte permet d'exploiter les outils que vos analystes, ingénieurs et scientifiques connaissent et utilisent dans tout le spectre de l'exploration de la donnée.		
Embedded	Hautes Performances : les technologies intégrées, les connecteurs optimisés et les intégrations prédéfinies permettent la voie la plus rapide possible, à la fois en termes de performances du système et de productivité des utilisateurs.		
Data	Toutes vos données : une base de données multi-modèles éprouvée et rapide au cœur de la plate-forme garantit que toutes les données de votre entreprise peuvent être stockées sous leur forme naturelle, maximisant ainsi le potentiel d'informations et d'exploitations.		

Analytics and AI in InterSystems IRIS



Analytics close to the Data

InterSystems
IRIS BI



Adaptive
Analytics



InterSystems
Reports



NLP & Hybrid
Search



AI & ML close to the Data



PMML
Engine



Embedded
Python



IntegratedML



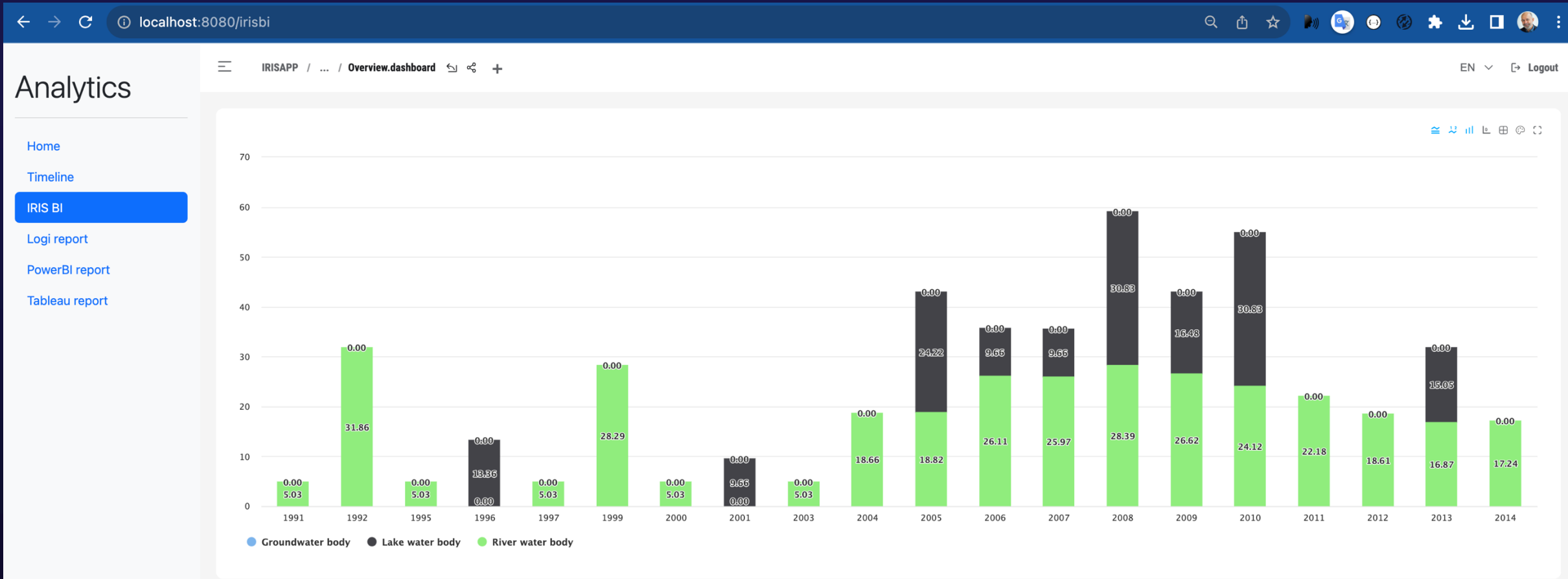
GenAI &
Vector Search

Analytics et Data Science



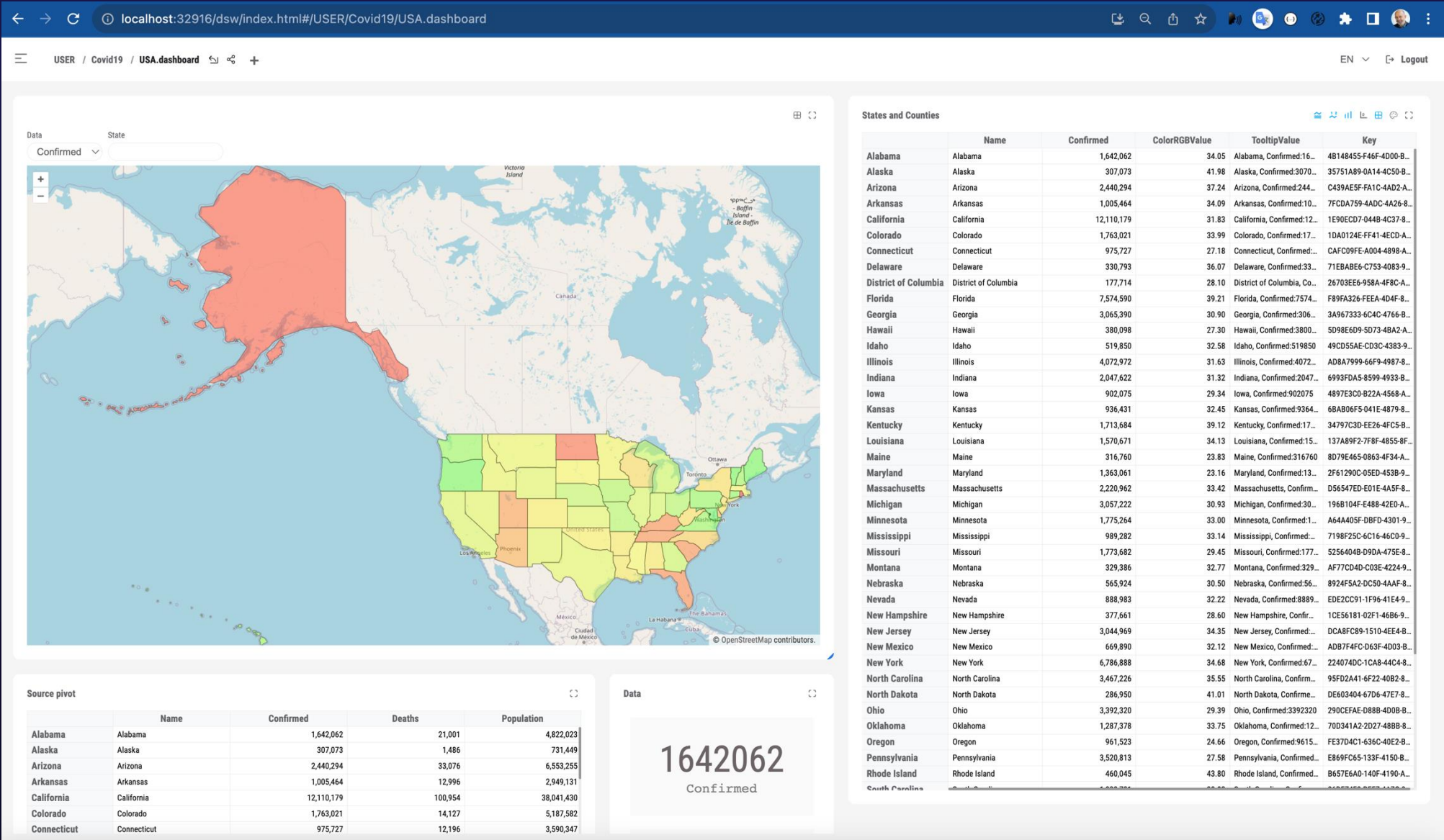
- Business Intelligence and MDX
- Machine Learning
- Text Analytics and Natural Language Processing
- SQL Search
- Unstructured Information Management Architecture (UIMA)
- Predictive Modeling Markup Language (PMML)
- InterSystems Reports
- Adaptive Analytics

Water Conditions in Europe

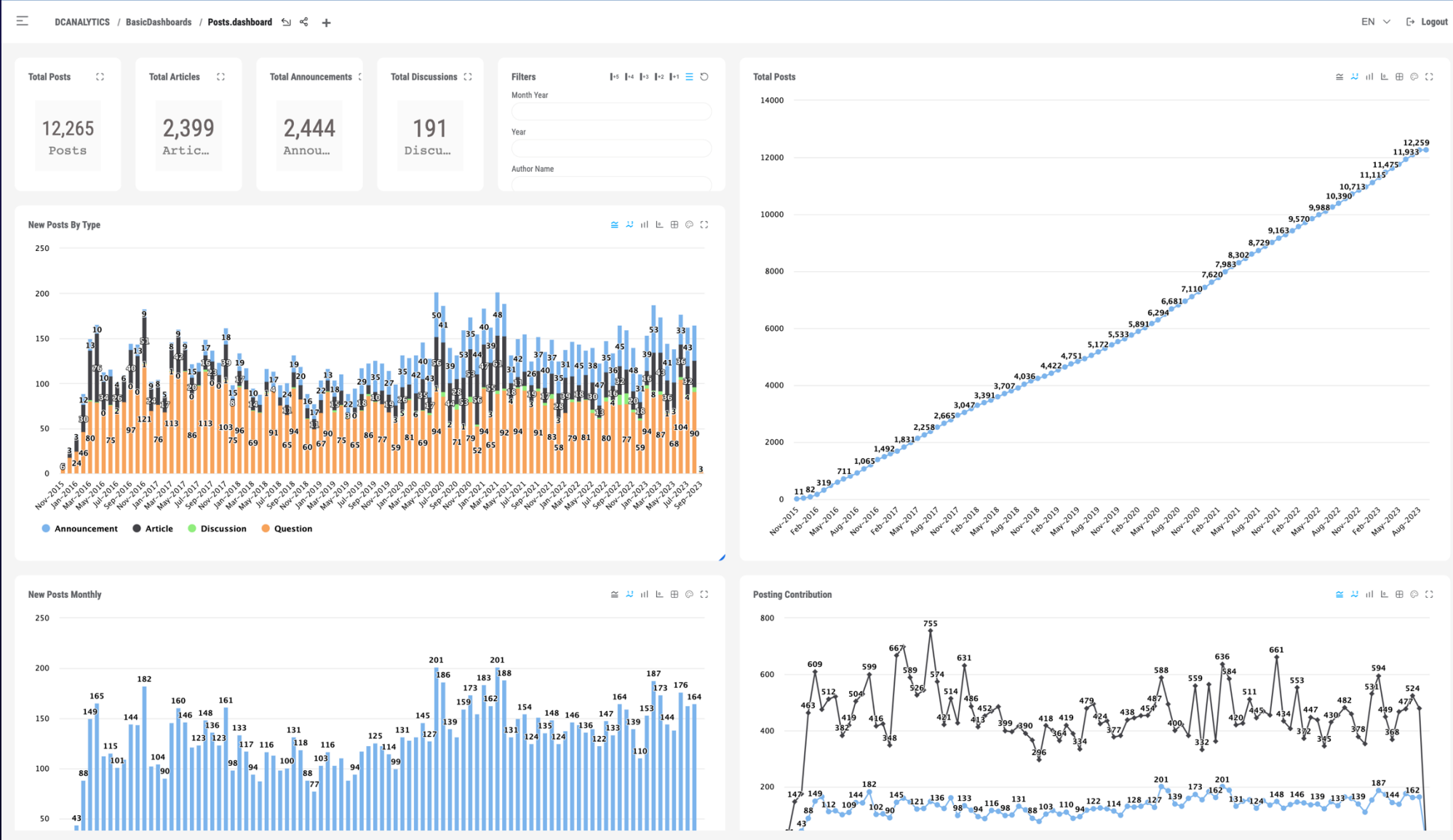


<https://openexchange.intersystems.com/package/Water-Conditions-in-Europe>

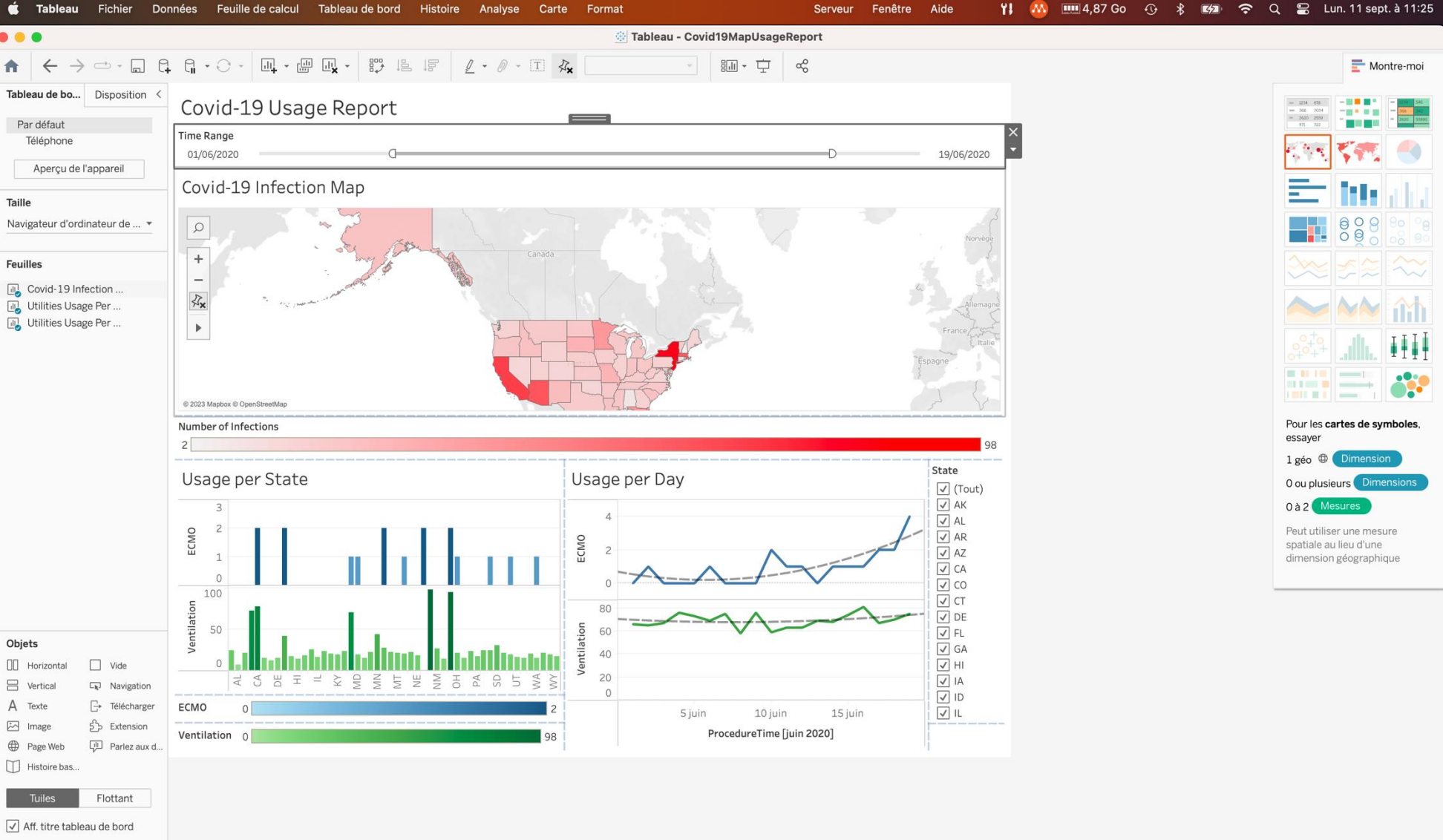
IRIS Business Intelligence



IRIS Business Intelligence



Tableau



<https://openexchange.intersystems.com/package/Health-Insight-Demo-Examples>

InterSystems Reports



- Embedded Operational Reporting
 - Highly customizable by report developers, end users
- Pixel-perfect Formatting
 - Develop highly specific form grids or other special layout elements for invoices, documents, and forms
- Banded Layouts
 - Bands provide structure for aggregated & detailed data
 - Exact positioning of headers, footers, aggregations, detailed data, images and sub-reports
- Large-Scale Dynamic Report Scheduling & Distribution
 - Export to PDF, .XLS, HTML, XML and other formats, print or archive for regulatory compliance



Performances d'IRIS

Transactionnelle et Analytique



Transaction Processing	Less than one microsecond • Process a single record transaction • Create the record in memory • <u>Allow the record in memory to be accessed</u> (<8kB record)
Transaction Log	Less than 20 microseconds • Create the durable journal file entry for the transaction • Using commercially available NVMe storage
Persist to Disk	Configurable • Transactions are automatically persisted to disk • Synchronous or asynchronous • Configurable based on time intervals and/or buffer size

Transactionnelle et Analytique



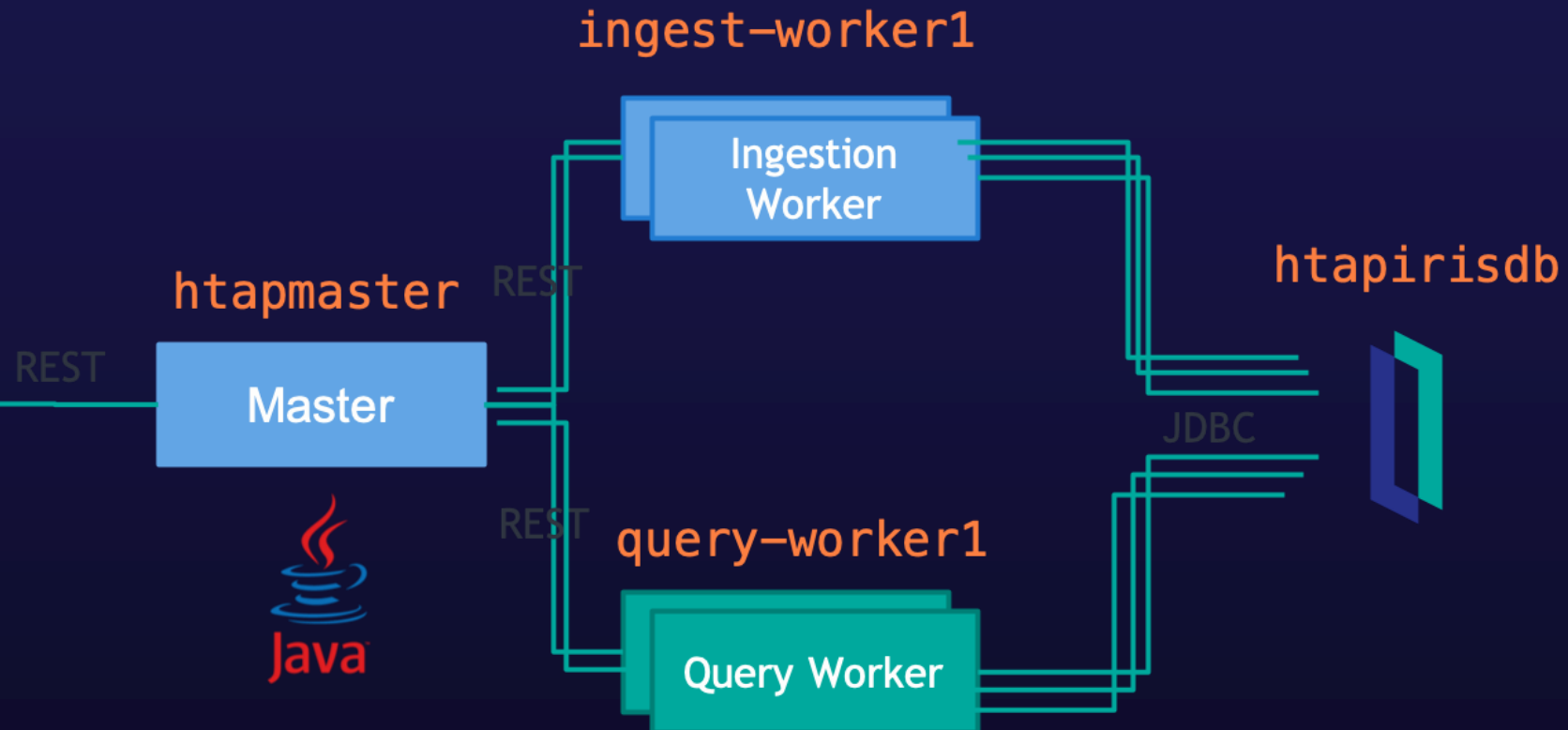
Transaction Processing	Less than one microsecond • Process a single record transaction • Create the record in memory • <u>Allow the record in memory to be accessed</u> (<8kB record)
Transaction Log	Less than 20 microseconds • Create the durable journal file entry for the transaction • Using commercially available NVMe storage
Persist to Disk	Configurable • Transactions are automatically persisted to disk • Synchronous or asynchronous • Configurable based on time intervals and/or buffer size

Open Source Speed Test

Hybrid transactional/analytical processing (HTAP)

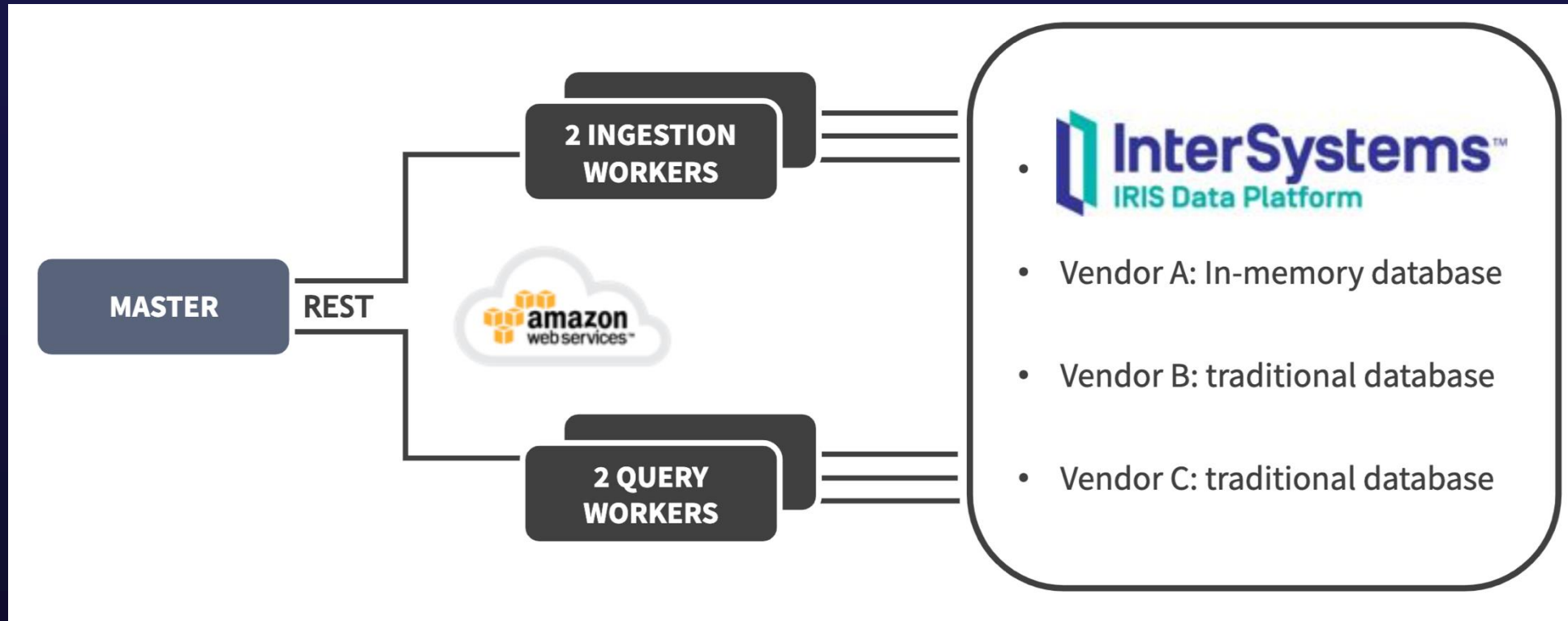


htapui



<https://github.com/interSystems-community/irisdemo-demo-htap>

Open Source Speed Test dans le Cloud

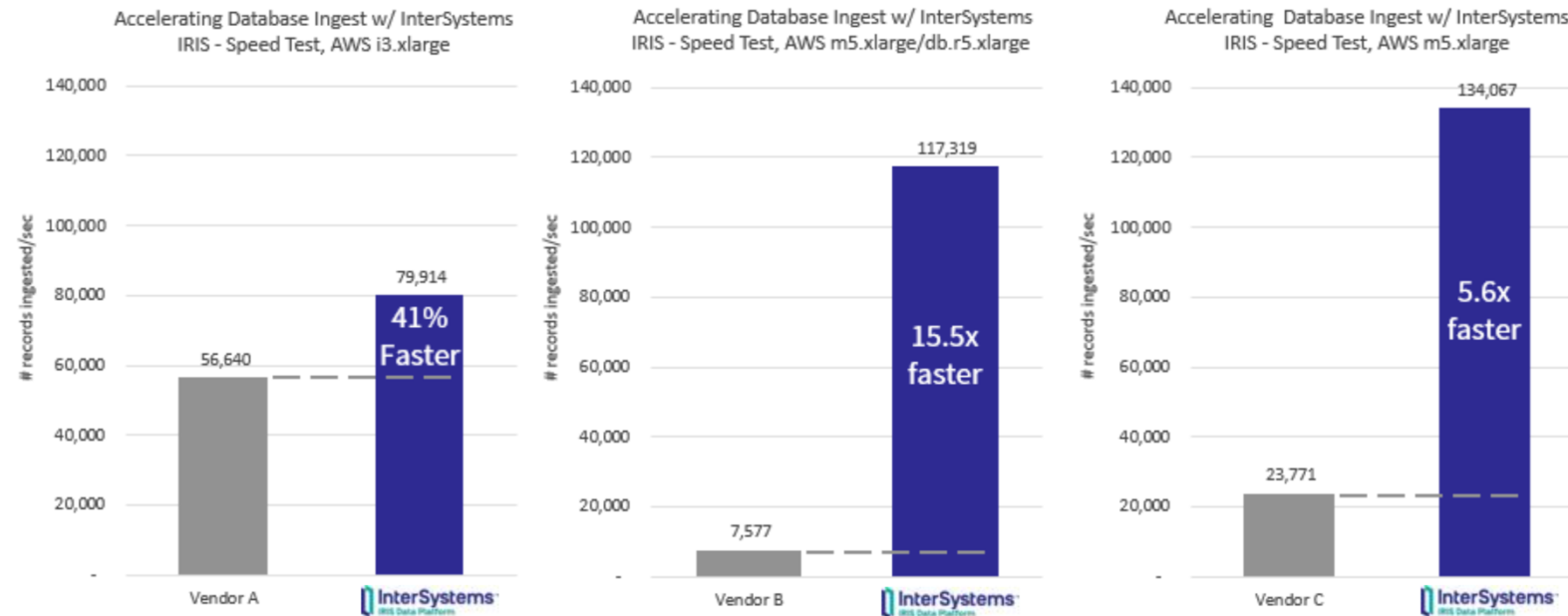


<https://github.com/intersystems-community/irisdemo-demo-http>

Performances : insertions



Ingesting Records Faster While Performing Queries



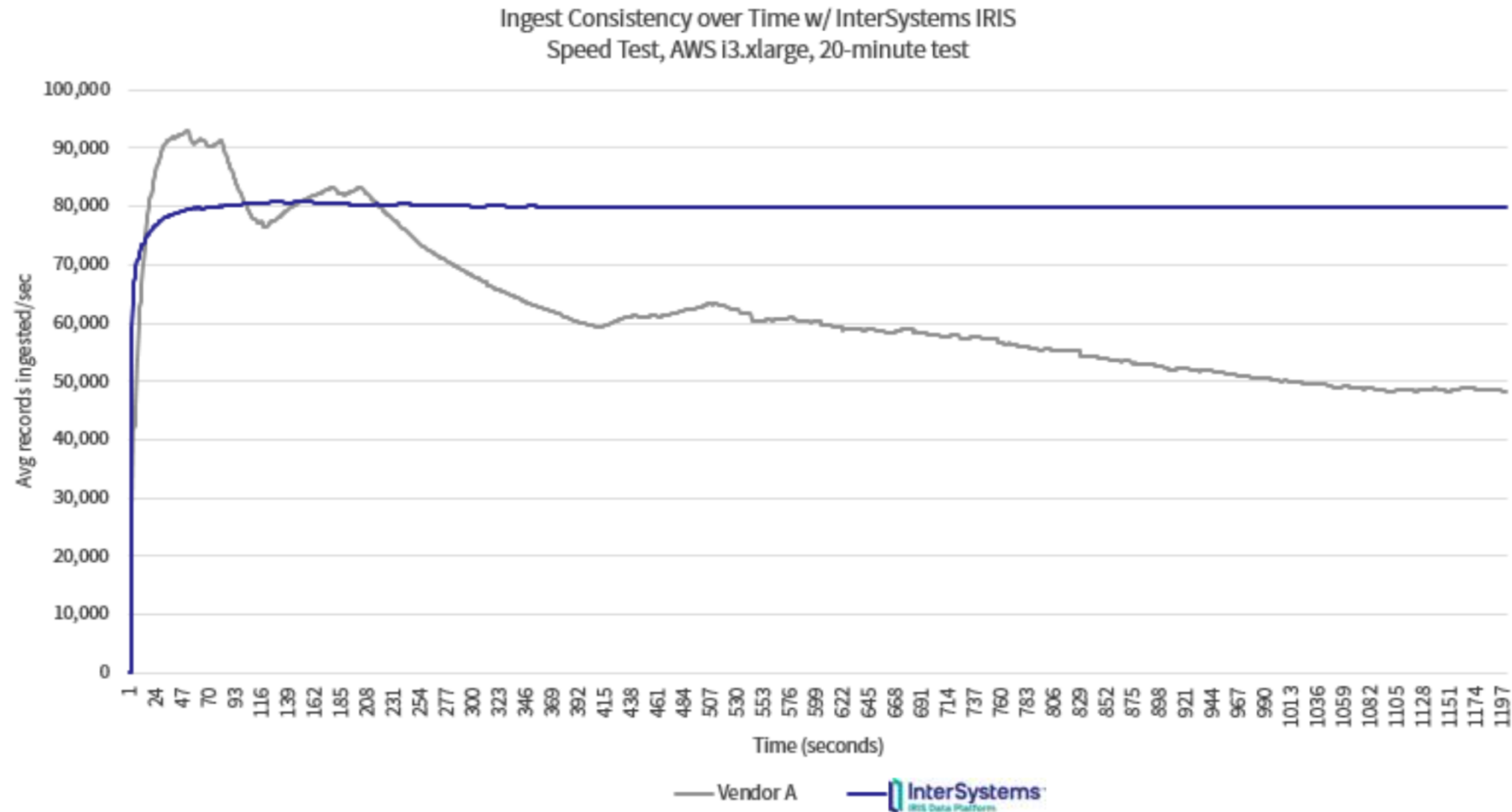
© 2020 by The Enterprise Strategy Group, Inc.



Performances : taux d'insertions constant



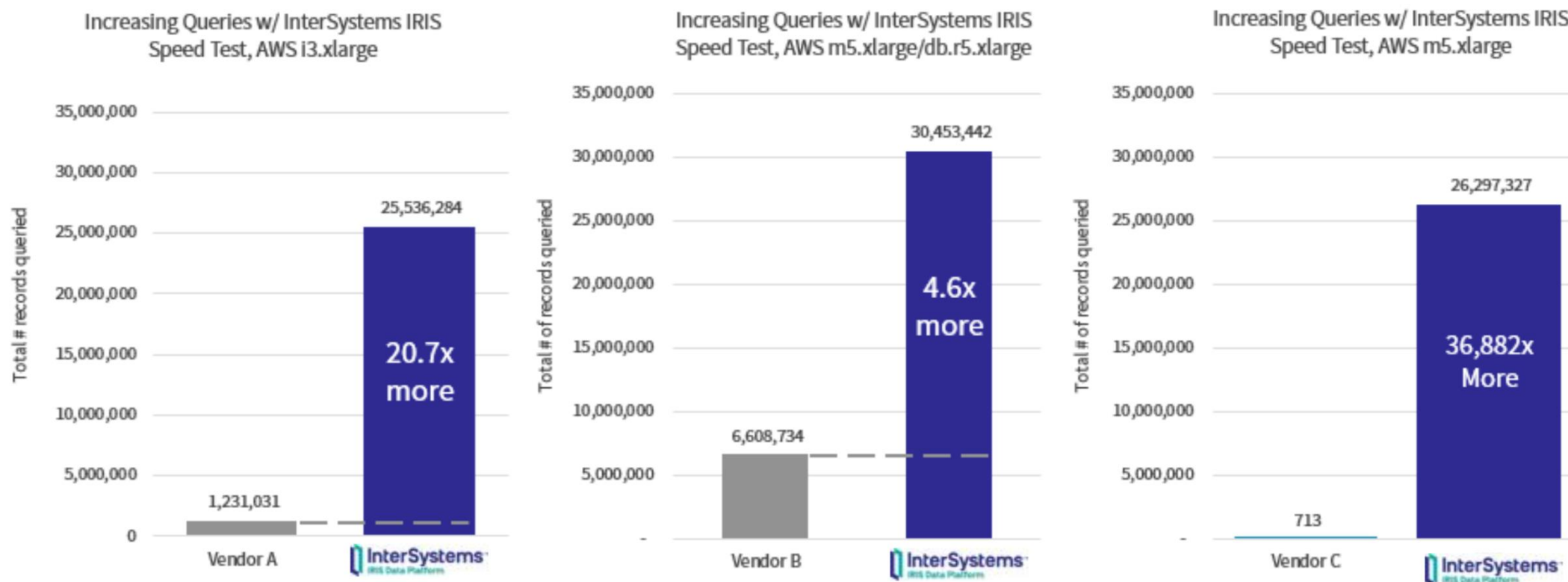
Ingestion Rate Consistency While Performing Queries



Performances : requêtes



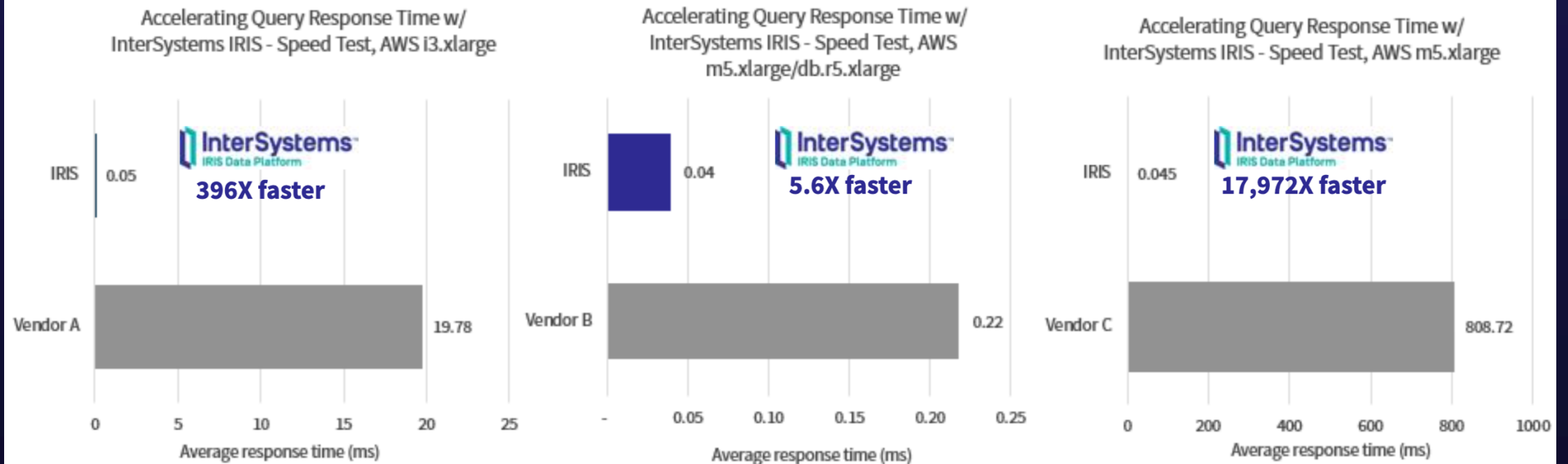
Querying More Records While Ingesting Records



Performances



Faster Query Response Time While Ingesting Records

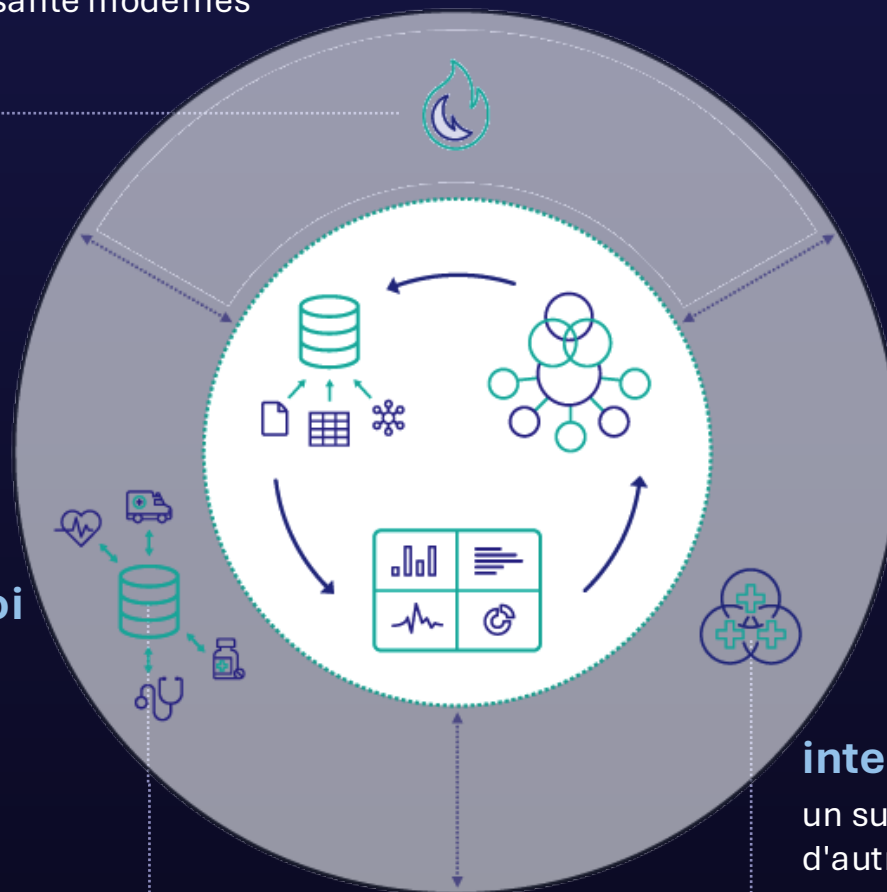


FHIR SQL Builder



Développement de solutions basées sur FHIR

un référentiel FHIR extensible et des API REST complètes
constituent la base du développement d'applications de
santé modernes



Transformations prêtes à l'emploi

un modèle de message de soins de santé
normalisé fournit des transformations
extensibles prédéfinies entre toutes les
représentations de données standard
modernes et héritées

interopérabilité certifiée des soins de santé

un support approfondi pour FHIR, HL7 V2, IHE et
d'autres normes et protocoles d'interopérabilité
garantit l'interopérabilité et un flux de travail
amélioré tout au long du continuum de soins

HL7®
FHIR®



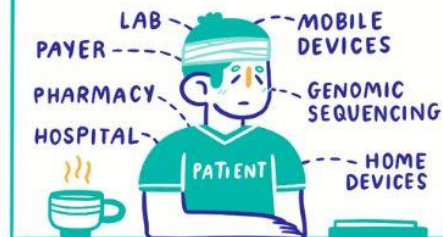
1980s: THE BEGINNING OF INTER-OPERABILITY IN HEALTHCARE



NOW:

AVG. HOSPITAL IN THE US HAS >80 SYSTEMS

MULTIPLE DATA SOURCES



INTEROPERABILITY

ABILITY TO BE IN 1 PLACE & ACCESS ALL DATA IN ALL SYSTEMS IN *real time*



THE SOLUTION

* FOUND BY THE HL7 TASK FORCE

WHAT IF WE CREATED A *NEW Standard* FROM SCRATCH?

EXISTING STANDARDS

TOO OLD

HL7 V2
HL7 CDA
HL7 V3

TOO COMPLEX

FINDINGS:



NO TRANSFORMATION NECESSARY!

* THE "20%"
* *EXTEND* EXISTING RESOURCES!

4 PARADIGMS:

- 1 MESSAGES
- 2 DOCUMENTS
- 3 REST API
- 4 SERVICES

FHIR

FAST HEALTHCARE INTEROPERABILITY RESOURCES

REPRESENTATIONAL STATE API
(HOW SYSTEMS REQUEST FOR + RECEIVE DATA)

LIKE TRAVEL WEBSITES, FHIR ENSURES AN *agreement* ON THE MEANING OF DATA

FHIR IMPLEMENTATION GUIDE:

- * RULES FOR SPECIFIC USE CASES
- * EXAMPLES ON USE
- * PUBLISHED TO URL
- * HUMAN + MACHINE readable



FHIR RESOURCES

- * KNOWN LOCATION IN SERVER
- * DEFINED MEANING (FHIR SPECIFICATION)
- * DISCRETE DATA *concepts*



FHIR PROFILES

- * BUILT TO USE CASE
- * DEFINED VALUE SETS
- * FHIR EXTENSIONS
- * SHARED FHIR PROFILES - CREATE *interoperability*

TELL US THE RELATIONSHIP BETWEEN RESOURCES

EG.



TRUE INTEROPERABILITY:

→ ABILITY TO EXCHANGE INFORMATION & MEAN THE SAME THING!

WHITE HORSE w BLACK STRIPES
OR
BLACK HORSE w WHITE STRIPES?

COMPUTERS DON'T UNDERSTAND w/o *definitions*

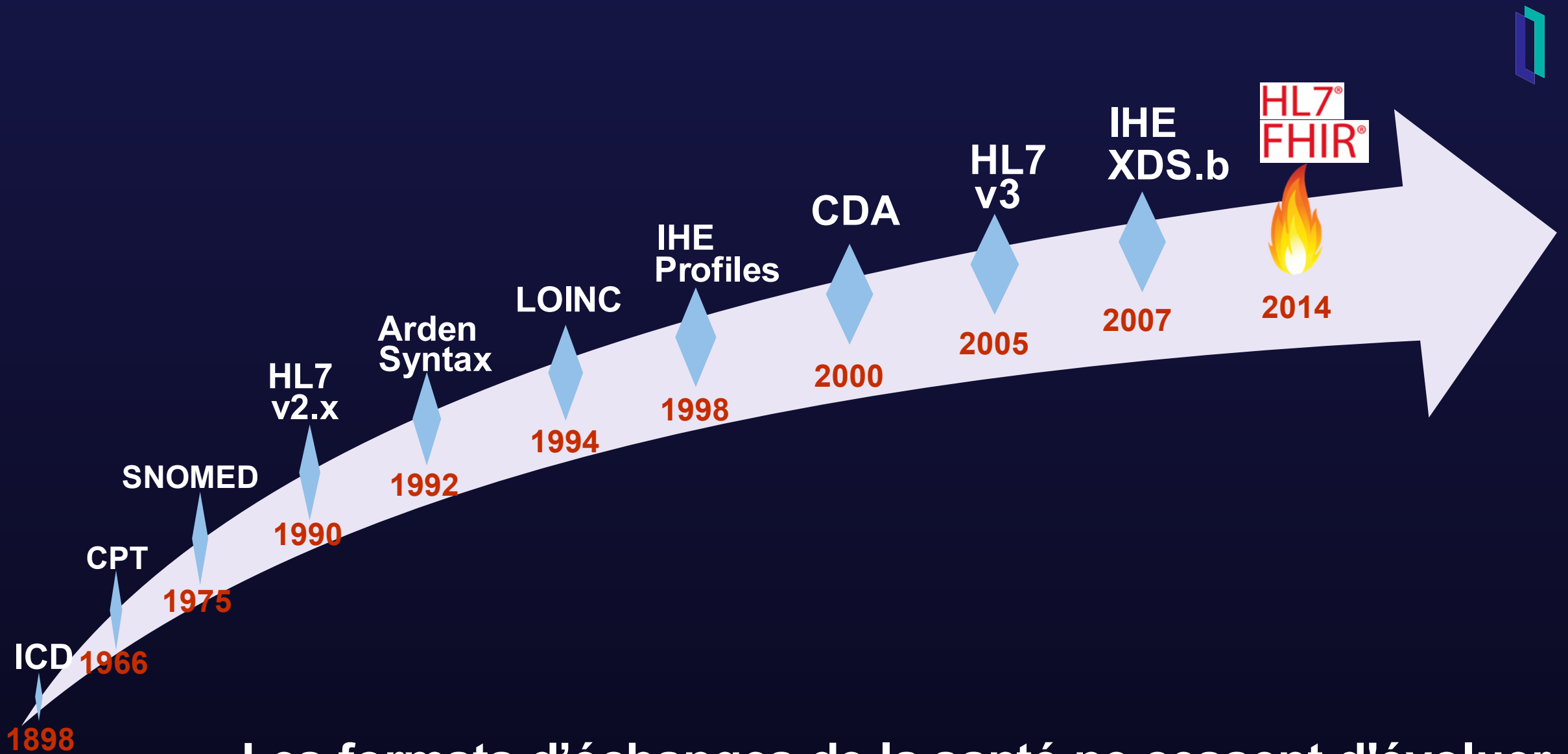
REQUIRES A CLINICAL INFORMATION MODEL

- RULES
- RELATIONSHIPS
- VOCABULARY BINDING

DETAILS REQUIRE

TERMINOLOGY BINDING:

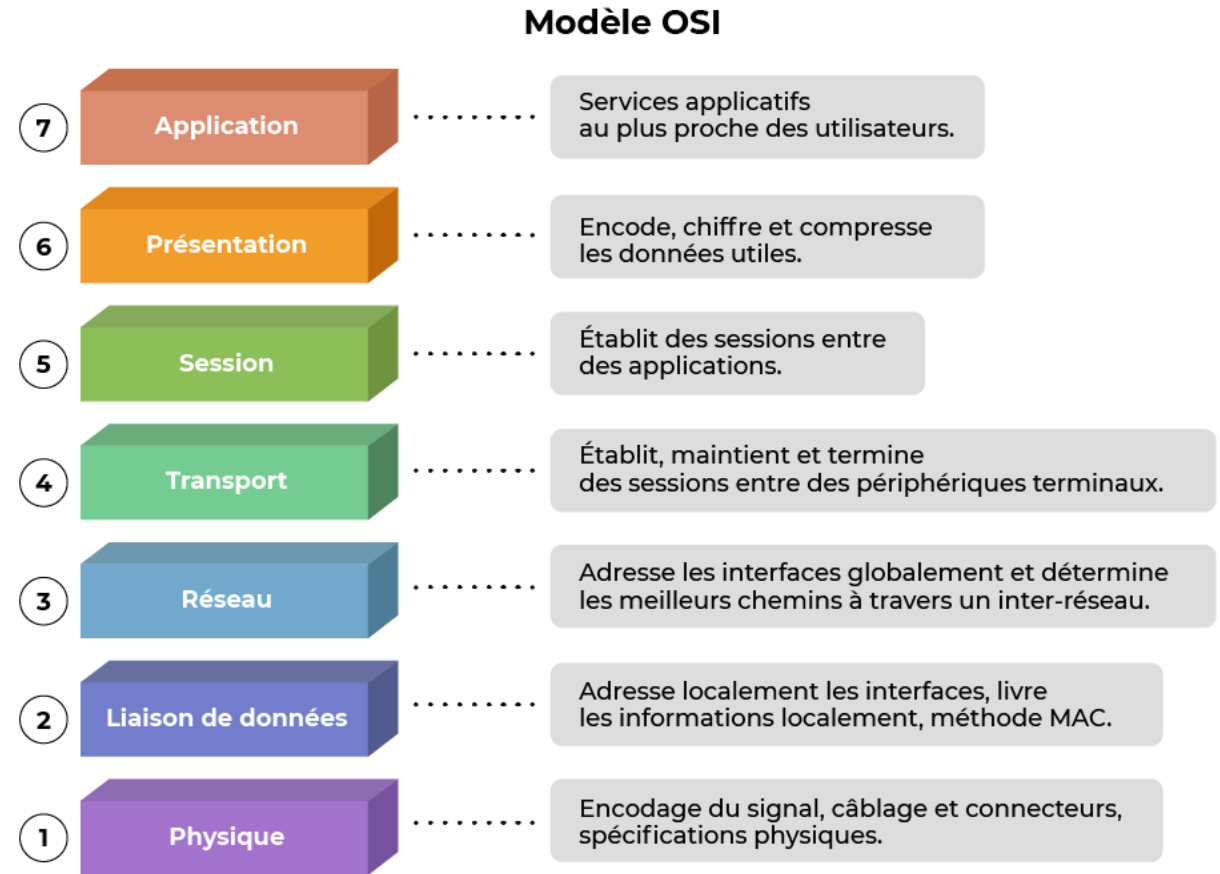
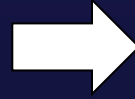
- DATA FROM CODE SYSTEMS
- VALUE SETS
- FHIR TERMINOLOGY SERVER
- IMPLEMENTATION



Les formats d'échanges de la santé ne cessent d'évoluer

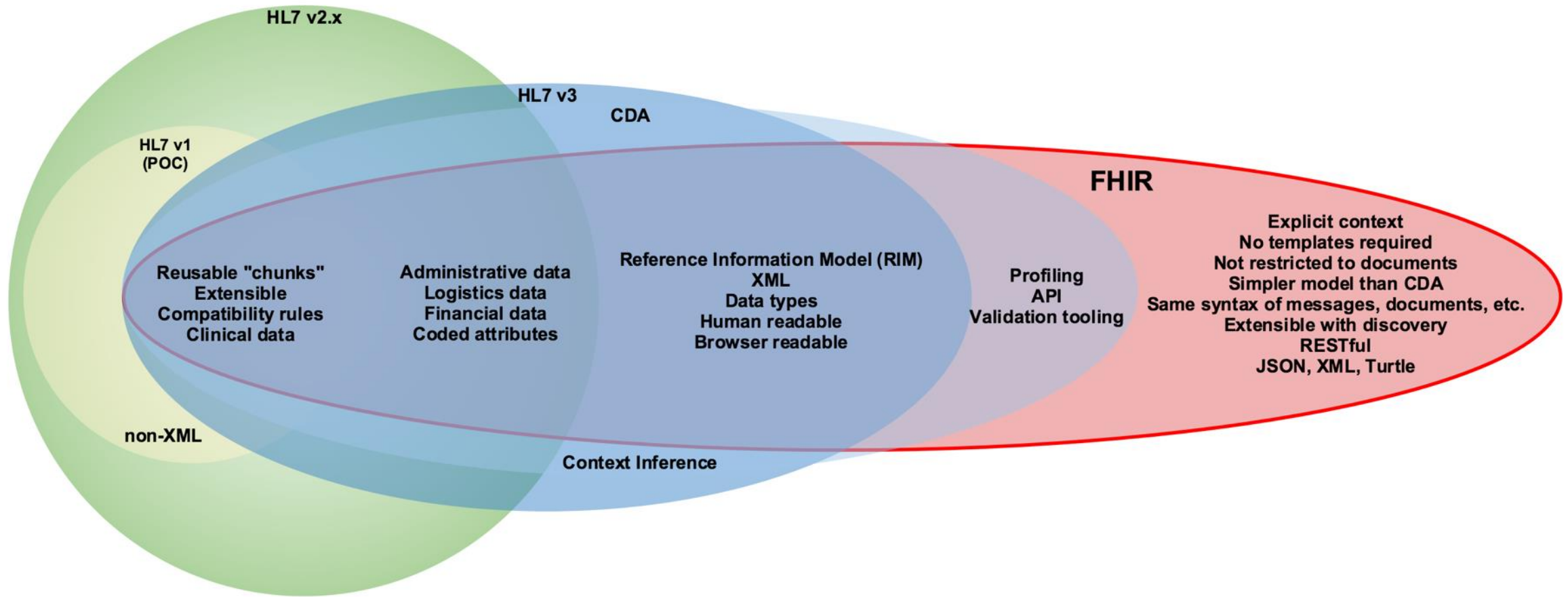
HL7 : Health Level Seven

- Fondé en 1987
- Organisation d'élaboration de normes accréditée par l'ANSI
- La mission de HL7 est d'élaborer des normes et un cadre pour l'interopérabilité mondiale des données de santé.



Modèle d'interconnexion de systèmes ouverts
(modèle **OSI**)

Les évolutions HL7



Pourquoi l'adoption de FHIR augmente-t-elle ?



- FHIR offre une plus grande facilité de mise en œuvre, une compatibilité avec les technologies Web modernes et une meilleure représentation des données.
- FHIR intègre des contrôles d'accès granulaires et des mécanismes d'authentification robustes, permettant aux organisations de soins de santé de protéger les données sensibles des patients
- L'essor des API (interfaces de programmation d'applications) pour faciliter l'échange de données transparent entre les applications de soins de santé.
- La prise en charge inhérente de FHIR pour les API RESTful

Quelques exemples



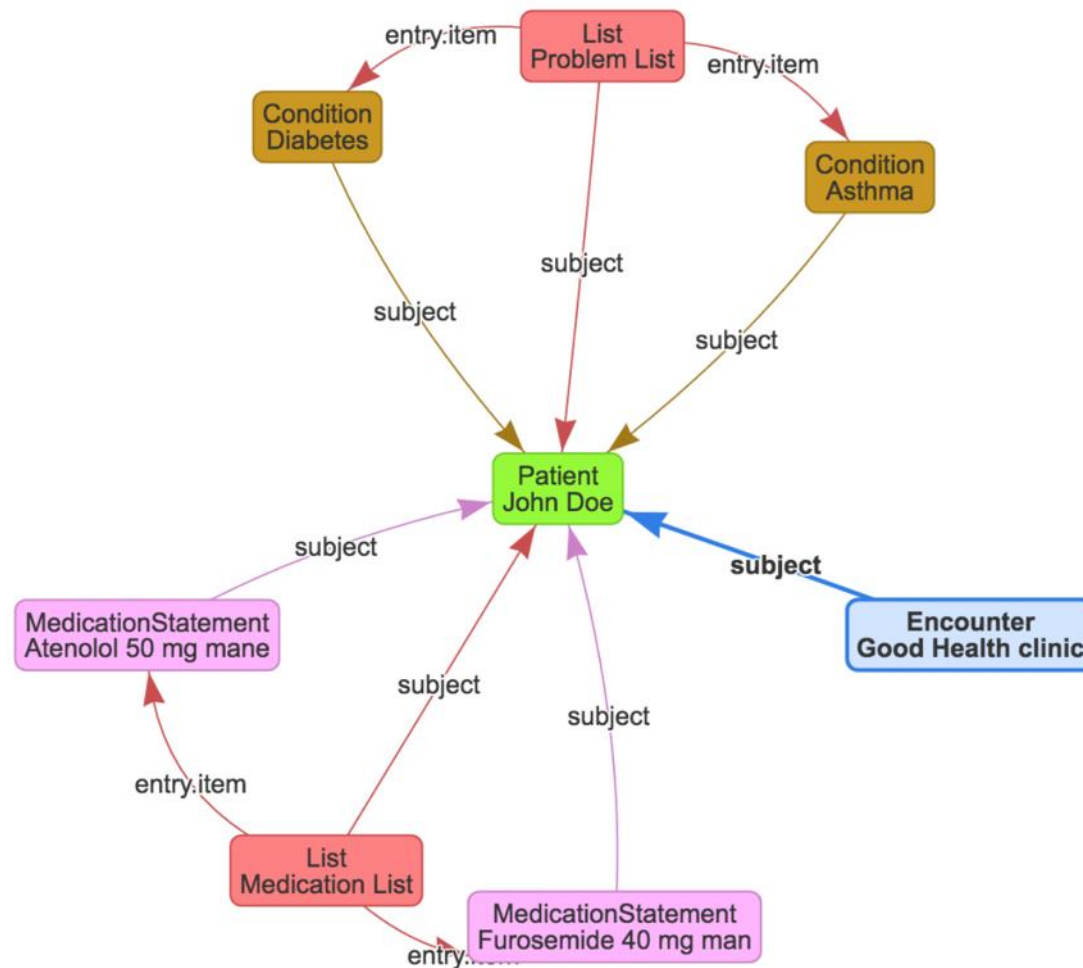
Apple Health Records : intègre FHIR pour permettre aux utilisateurs d'iPhone d'accéder en toute sécurité à leurs dossiers médicaux électroniques auprès de plusieurs fournisseurs.

SMART on FHIR : un projet open source qui permet aux développeurs de créer des applications de santé qui peuvent être facilement intégrées aux systèmes EHR existants, améliorant ainsi l'aide à la décision clinique et rationalisant les flux de travail.

Sync for Science (S4S) : un projet collaboratif initié par le NIH et l'ONC pour permettre aux individus de contribuer facilement et en toute sécurité à la recherche scientifique en partageant leurs données de santé.

Epic's App Orchard, une place de marché pour les applications tierces qui s'intègrent aux systèmes EHR d'Epic à l'aide d'API basées sur FHIR.

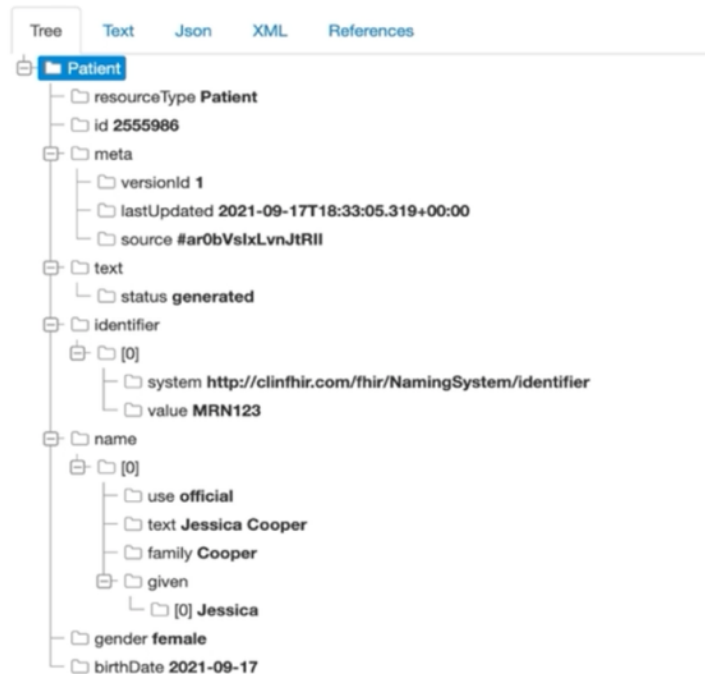
Ressources FHIR



L'arborescence d'une ressource

A Resource is a Tree

Patient Jessica Cooper, female 2021-09-17

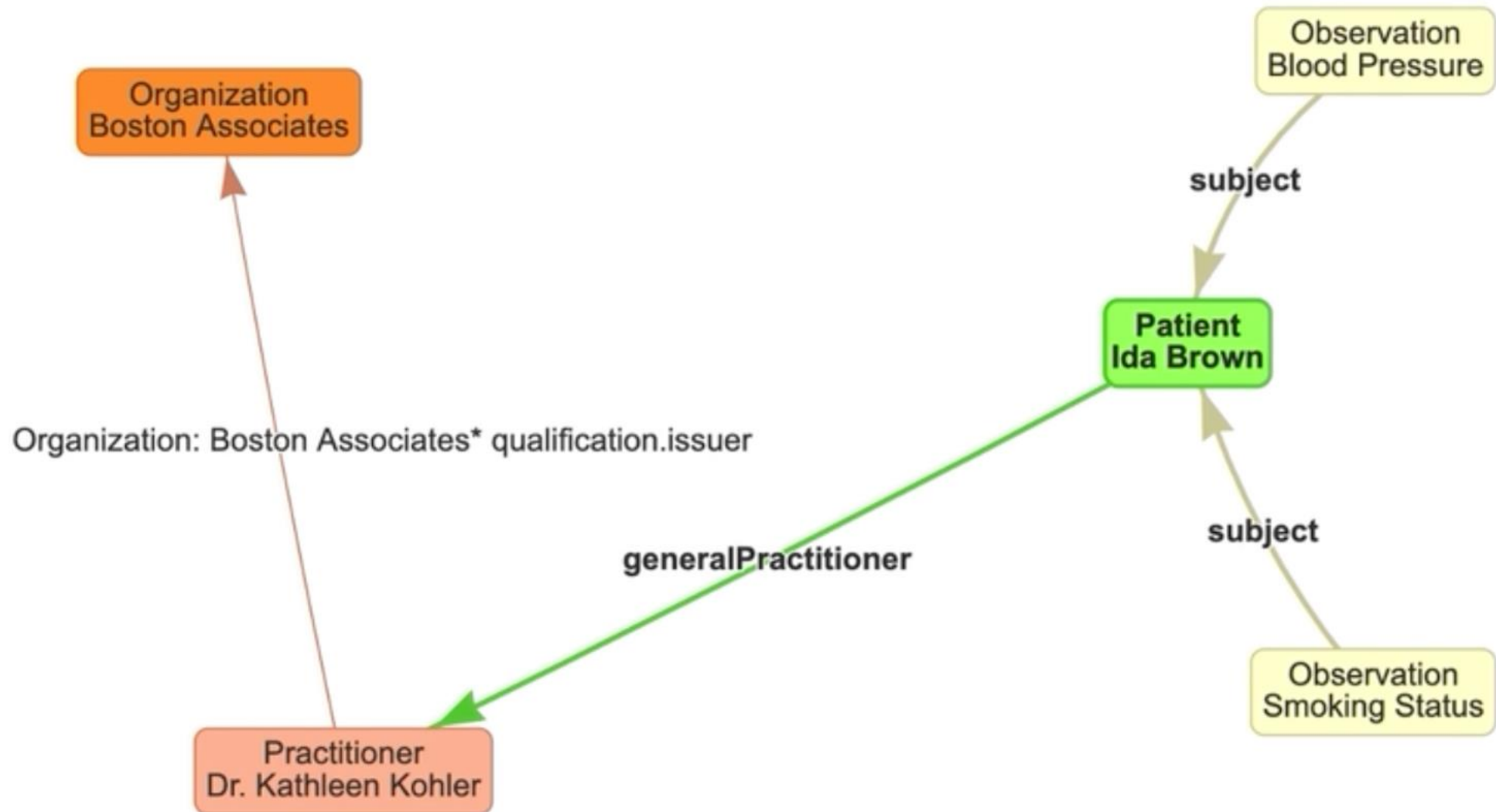


Patient/2555986

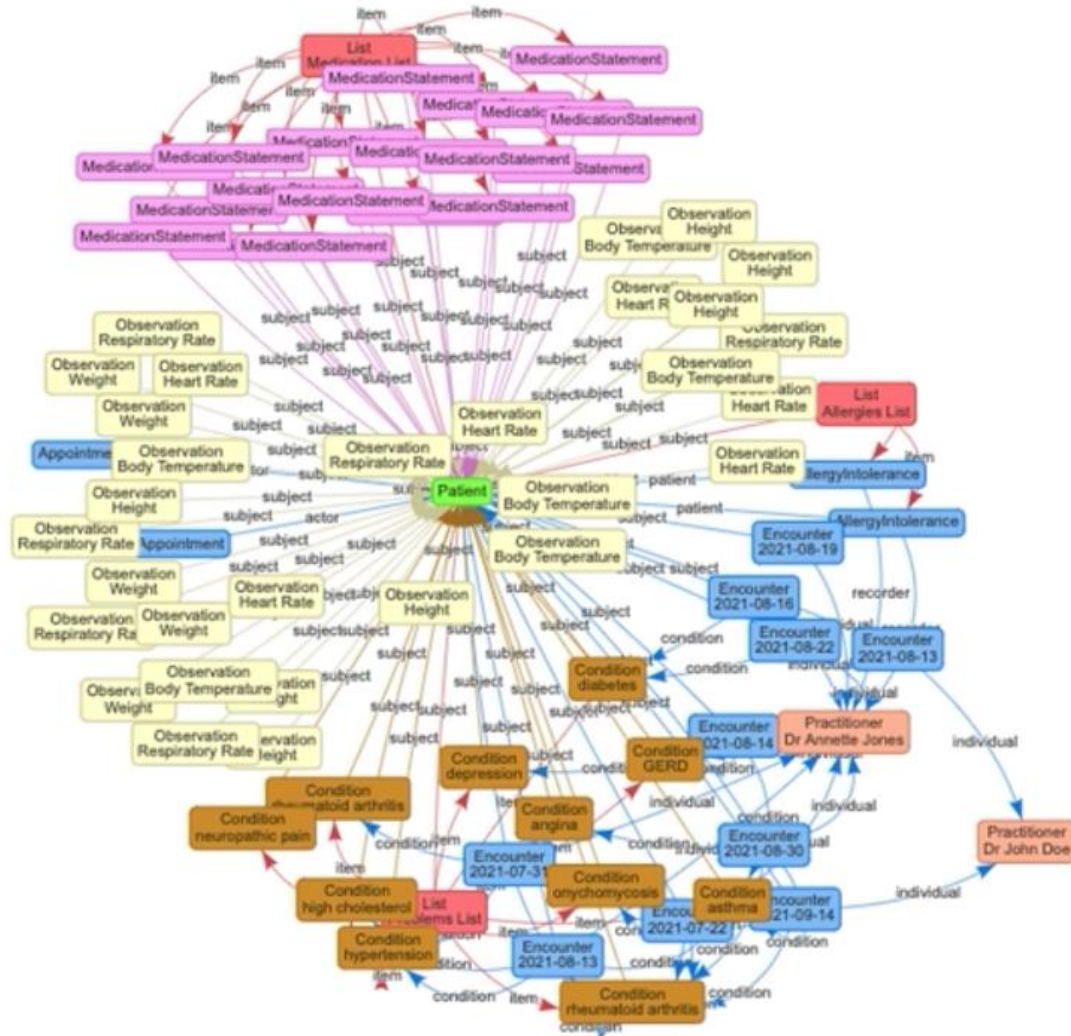
[Download](#)

```
{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "2555986",
  "meta": {
    "versionId": "1",
    "lastUpdated": "2021-09-17T18:33:05.319+00:00",
    "source": "#arObVsIxLvnJtRII"
  },
  "text": {
    "status": "generated",
    "div": "<div xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Jessica Cooper</div>"
  },
  "identifier": [
    {
      "system": "http://clin.fhir.com/fhir/NamingSystem/identifier",
      "value": "MRN123"
    }
  ],
  "name": [
    {
      "use": "official",
      "text": "Jessica Cooper",
      "family": "Cooper",
      "given": [
        "Jessica"
      ]
    }
  ],
  "gender": "female",
  "birthDate": "2021-09-17"
}
```

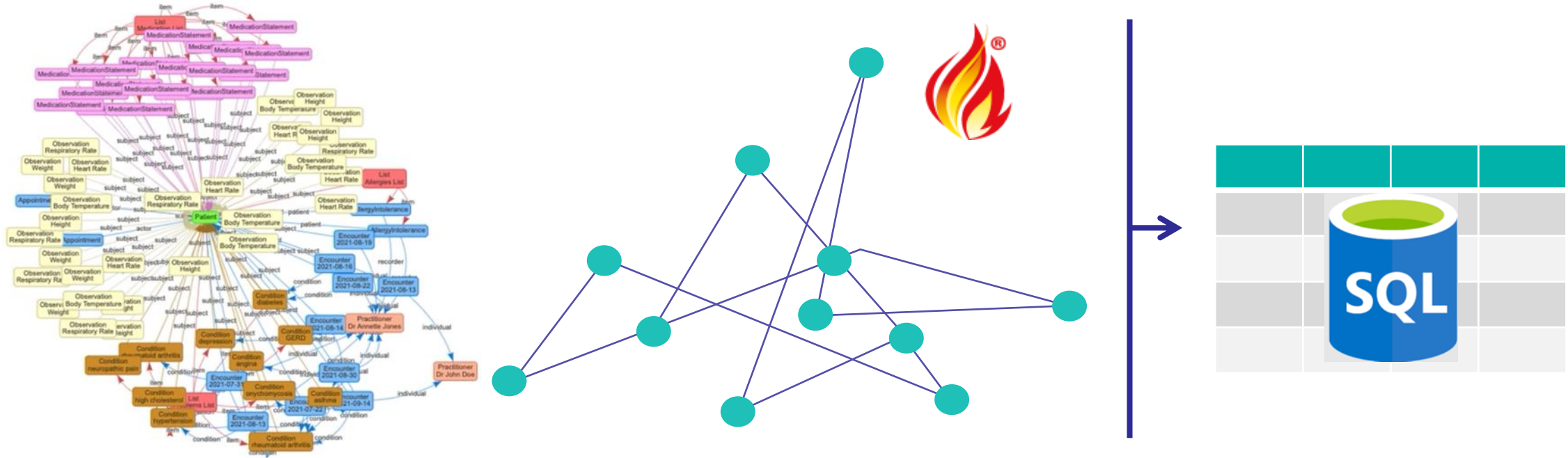

Les ressources sont liées entre elles



Le graphe complet d'un patient devient vite complexe

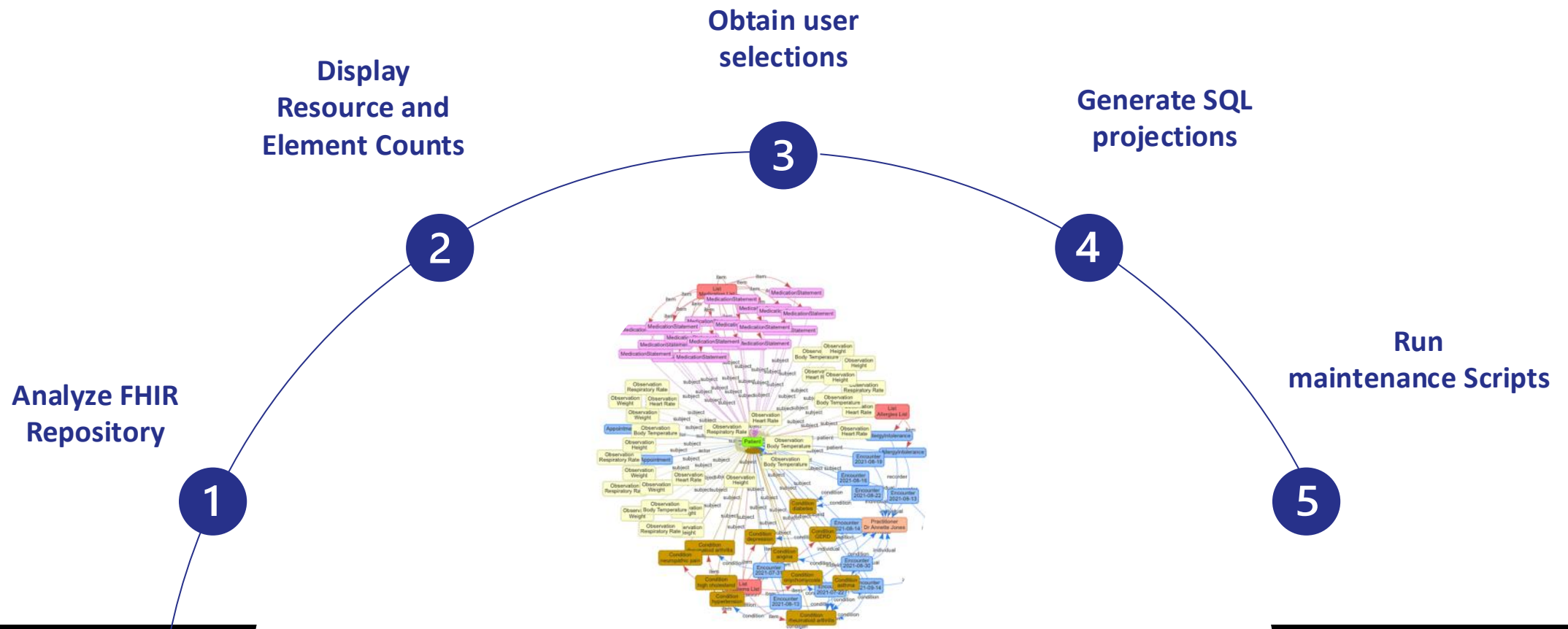


InterSystems IRIS for Health™ FHIR® SQL Builder

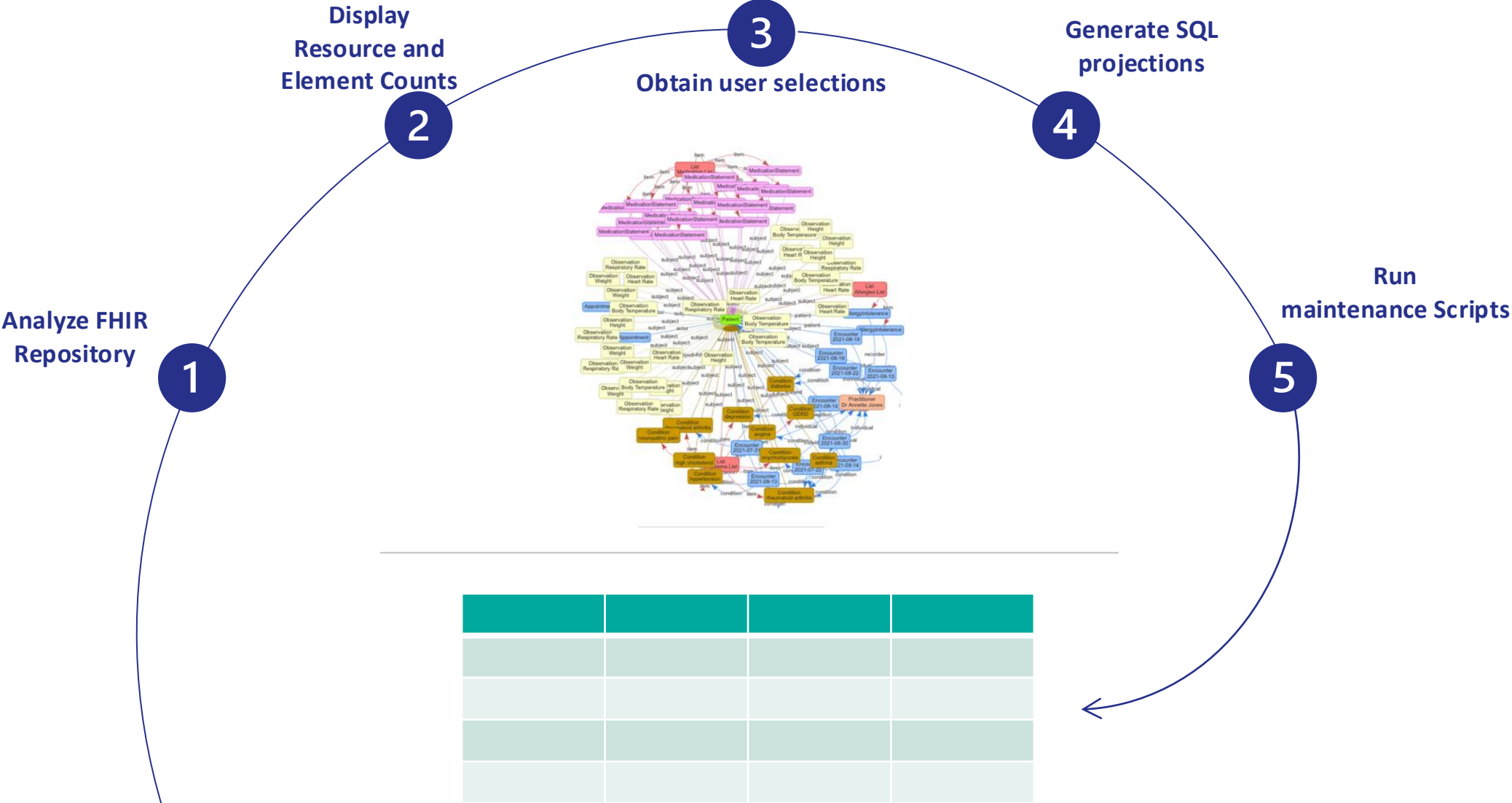


Le FHIR SQL Builder, est un outil de projection utilisé pour créer des schémas SQL personnalisés à l'aide de données dans un référentiel FHIR sans déplacer ni dupliquer les données vers un référentiel SQL distinct.

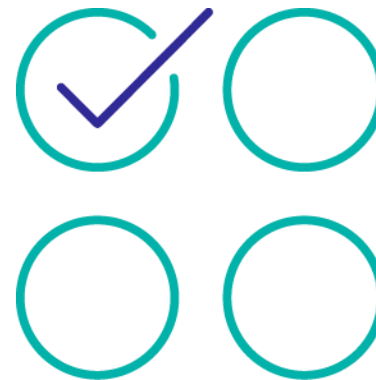
FHIR SQL BUILDER



FHIR SQL Builder



- Entrepôt FHIR natif
- Transformations prédéfinies
- Développement d'applications FHIR
- Services dans le cloud
- Expertise d'interopérabilité en Santé



FHIR

Atouts d'IRIS for Health pour FHIR

Welcome to InterSystems Developer Hub

InterSystems Developer Hub serves as your gateway to our network of digital properties

Start Coding for Free →

InterSystems IRIS® Tutorials: Learn to build mission-critical applications



Full Stack Tutorial

Build the IT infrastructure for a company that roasts and sells coffee. See how InterSystems IRIS can serve as your IT architecture backbone



Apply Machine Learning

Create, train, validate and use prediction models for hospital readmissions based on a publicly available historical database



REST + Angular Application

Build a simple URL bookmarking app using InterSystems IRIS, REST service engine, and the Angular web framework



InterSystems Interoperability

Test drive our integration framework for connecting systems easily and developing interoperable applications.

<https://developer.intersystems.com/>





Developer Community

Ask questions and find answers! Sign up or use your InterSystems Learning / WRC credentials to join the conversation.

<https://community.intersystems.com/>



InterSystems Partner Directory

Bringing customers and partners together to unlock
the potential of InterSystems technology

**Discover a global network
of trusted partners with the
knowledge and experience to
grow your business**

<https://partner.intersystems.com/>



SOLUTIONS

★ 1



Financial Fraud Prevention with ML and IRIS

Demo of how to apply Machine
Learning and Business Rules to

SOLUTIONS

★ 1



Twitter Sentiment Analysis with IRIS

Use IRIS Natural Language
Processing and its interoperability

SOLUTIONS



Kano MDM

Kano MDM - is an efficient Master
Data Management software product

SOLUTIONS



Background Jobs over ECP

Running a Background Job using JOB
command is a well-known feature.

SOLUTIONS



DynamicObject Adapter

An adapter that enables you to
"serialize" and "deserialize" class

SOLUTIONS



String Datatype - Regular Expression

A string datatype class that
implements regular expression

<https://openexchange.intersystems.com/>





Welcome to the InterSystems Learning System

See at a glance how the InterSystems Learning System can help you learn anytime, anywhere.



Introduction to InterSystems Products and Technologies

New to InterSystems? Start here for a quick look at the different products InterSystems offers.



Featured Overviews

Get a high-level introduction to a particular product or technology with these short, overview materials.



InterSystems IRIS QuickStarts

Explore the benefits of InterSystems IRIS in a five-minute interactive QuickStart.

<https://learning.intersystems.com>





Getting Started

Get introduced to freedom of choice with InterSystems IRIS® data platform.



InterSystems IRIS Release Notes

Review new features in this release.



Architecture

Create a resilient architecture that meets your business needs.



Deployment and Installation

Enjoy a choice of deployment options for your solutions.



Application Development

Create innovative applications with InterSystems IRIS, with your choice of languages and data access modes.



Analytics

Combine your favorite tools and technologies for data exploration, business intelligence, and prediction.



System Interoperability

Connect systems with our native integration and interoperability features.



Management and Monitoring

Manage the database, security, backups, and configuration settings.

<https://docs.intersystems.com/>





Merci